

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ  
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ SỬA CHỮA  
VÀ BẢO TRÌ THIẾT BỊ TẠI NHÀ  
HOMEFIX

Học kỳ 1 – Năm học 2026–2027

Nhóm 08

GVHD: ThS. Phan Thị Thê

Mã học phần và mã lớp: 261DBMS330284\_02

| Sinh viên thực hiện  | MSSV     |
|----------------------|----------|
| Nguyễn Quốc Việt     | 24110381 |
| Đỗ Anh Tuấn          | 24110369 |
| Bùi Nguyễn Duy Trung | 24110363 |
| Lê Tấn Tài           | 24110319 |

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

## MỤC LỤC

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| MỤC LỤC .....                                               | 2  |
| DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG .....                                 | 7  |
| Danh mục hình.....                                          | 7  |
| Danh mục bảng.....                                          | 7  |
| DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .....                                  | 10 |
| CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI .....                            | 11 |
| 1.1. Lý do chọn đề tài .....                                | 11 |
| 1.2. Phát biểu bài toán .....                               | 11 |
| 1.3. Mục tiêu và phạm vi thực hiện .....                    | 11 |
| 1.4. Cơ cấu tổ chức và trách nhiệm .....                    | 12 |
| 1.5. Đối chiếu các yêu cầu của học phần.....                | 13 |
| CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU .....         | 14 |
| 2.1. Hiệu chỉnh bản phân tích ban đầu .....                 | 14 |
| 2.2. Quy tắc nghiệp vụ và vòng đời đơn hàng.....            | 15 |
| 2.3. Mô hình thực thể và lược đồ quan hệ .....              | 15 |
| 2.4. Chuẩn hóa và xử lý dữ liệu tổng hợp .....              | 19 |
| 2.5. Quy ước kiểu dữ liệu và từ điển chi tiết .....         | 20 |
| 2.5.1. NguoiDung – Tài khoản và thông tin người dùng .....  | 20 |
| 2.5.2. KyThuatVien – Hồ sơ làm việc của kỹ thuật viên ..... | 22 |
| 2.5.3. DichVu – Danh mục dịch vụ.....                       | 23 |
| 2.5.4. DonHang – Yêu cầu sửa chữa và bảo trì.....           | 24 |
| 2.5.5. BaoGiaSoBo – Báo giá kiểm tra và nhân công .....     | 26 |
| 2.5.6. LenhDieuPhoi – Lịch sử phân công kỹ thuật viên ..... | 28 |
| 2.5.7. DeXuatVatTu – Phiên bản đề xuất vật tư.....          | 29 |
| 2.5.8. ChiTietDeXuatVatTu – Các dòng vật tư thay thế.....   | 30 |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.5.9. PhieuNghiemThu – Biên bản nghiệm thu theo phiên bản ..... | 31        |
| 2.5.10. ThanhToan – Biên nhận thanh toán đã xác nhận .....       | 33        |
| 2.5.11. DoiSoat – Đối soát hoa hồng và thu nhập .....            | 35        |
| 2.5.12. YeuCauVi – Đề nghị nạp và rút ví .....                   | 36        |
| 2.5.13. GiaoDichVi – Sổ giao dịch ví bất biến.....               | 37        |
| 2.5.14. DanhGia – Đánh giá chất lượng dịch vụ .....              | 38        |
| 2.5.15. YeuCauHoTro – Khiếu nại và bảo hành .....                | 39        |
| 2.5.16. LichSuHoTro – Nhật ký xử lý yêu cầu hỗ trợ.....          | 41        |
| 2.5.17. LichSuDonHang – Lịch sử chuyển trạng thái đơn.....       | 41        |
| 2.5.18. TepDinhKem – Thông tin ảnh và chứng từ.....              | 42        |
| 2.5.19. GhiChuDon – Ghi chú chẩn đoán và trao đổi .....          | 43        |
| 2.5.20. ThongBao – Thông báo trong ứng dụng .....                | 44        |
| 2.5.21. HoSoKTV – Đăng ký trở thành kỹ thuật viên.....           | 45        |
| 2.5.22. TaiKhoanNhanTien – Tài khoản ngân hàng nhận tiền .....   | 46        |
| 2.5.23. YeuCauThanhToan – Quy trình xác nhận chuyển khoản .....  | 47        |
| 2.5.24. DeXuatChinhSach – Đề xuất điều chỉnh chính sách.....     | 50        |
| 2.5.25. ViTriKhachHang – Vị trí thực hiện gắn với đơn .....      | 51        |
| 2.5.26. CauHinh – Tham số nghiệp vụ.....                         | 52        |
| 2.5.27. NhatKy – Nhật ký thao tác quản trị.....                  | 52        |
| 2.5.28. ChongLapYeuCau – Kiểm soát yêu cầu gửi lặp .....         | 53        |
| 2.5.29. XacThucOTP – Thử thách xác thực một lần.....             | 54        |
| 2.5.30. PhienBanCSDL – Theo dõi phiên bản cài đặt.....           | 55        |
| <b>CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN SQL SERVER .....</b>     | <b>56</b> |
| 3.1. Tổ chức script và trình tự khởi tạo .....                   | 56        |
| 3.2. Ràng buộc toàn vẹn và các lựa chọn cài đặt.....             | 56        |
| 3.3. Trigger bảo vệ dữ liệu .....                                | 57        |
| 3.3.1. trg_Vi_GhiSo .....                                        | 57        |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 3.3.2. trg_Vi_BatBien.....                         | 57 |
| 3.3.3. trg_ThanhToan_BatBien .....                 | 57 |
| 3.3.4. trg_DonHang_GhiNhatKy .....                 | 58 |
| 3.3.5. trg_DanhGia_DieuKien.....                   | 58 |
| 3.3.6. trg_DonHang_KhachHang .....                 | 58 |
| 3.3.7. trg_ThanhToan_NghiemThu.....                | 58 |
| 3.4. Khung nhìn phục vụ truy vấn và báo cáo .....  | 59 |
| 3.4.1. vw_DonHangTongHop .....                     | 59 |
| 3.4.2. vw_DoanhThuNgay .....                       | 59 |
| 3.4.3. vw_ViKyThuatVien .....                      | 59 |
| 3.4.4. vw_HieuSuatKyThuatVien .....                | 59 |
| 3.4.5. vw_HoTroCanXuLy.....                        | 59 |
| 3.4.6. vw_DichVuCongKhai .....                     | 59 |
| 3.5. Hàm do người dùng định nghĩa.....             | 59 |
| 3.5.1. fn_HoaHong .....                            | 60 |
| 3.5.2. fn_SoDuVi.....                              | 60 |
| 3.5.3. fn_DiemDanhGia .....                        | 60 |
| 3.5.4. fn_HanBaoHanh .....                         | 60 |
| 3.5.5. fn_ThongKeDon.....                          | 60 |
| 3.6. Thủ tục lưu trữ và tích hợp từ ứng dụng ..... | 60 |
| 3.7. Thiết kế chỉ mục và bằng chứng hiệu năng..... | 61 |
| CHƯƠNG 4. QUẢN LÝ GIAO DỊCH VÀ BẢO MẬT .....       | 64 |
| 4.1. Nguyên tắc bảo toàn dữ liệu .....             | 64 |
| 4.2. Năm nghiệp vụ có giao dịch tường minh .....   | 64 |
| 4.2.1. Tạo đơn hàng .....                          | 64 |
| 4.2.2. Chuyển trạng thái đơn .....                 | 64 |
| 4.2.3. Đối soát thanh toán.....                    | 64 |

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 4.2.4. Duyệt yêu cầu ví.....                                | 65 |
| 4.2.5. Xử lý yêu cầu hỗ trợ .....                           | 65 |
| 4.3. Tình huống truy cập đồng thời .....                    | 65 |
| 4.4. Phân quyền người dùng và vai trò SQL .....             | 66 |
| 4.5. Xác thực, dữ liệu đầu vào và truy vết.....             | 67 |
| 4.6. Tái tạo dữ liệu và giới hạn kiểm chứng khôi phục ..... | 68 |
| CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VÀ KIỂM THỬ .....               | 69 |
| 5.1. Kiến trúc và công nghệ sử dụng .....                   | 69 |
| 5.2. Cấu hình kết nối và xử lý lỗi .....                    | 70 |
| 5.3. Chức năng CRUD, tìm kiếm và báo cáo .....              | 70 |
| 5.4. Các màn hình chức năng .....                           | 71 |
| 5.4.1. Đăng nhập vào hệ thống .....                         | 71 |
| 5.4.2. Không gian khách hàng .....                          | 72 |
| 5.4.3. Màn hình điều phối.....                              | 72 |
| 5.4.4. Màn hình kỹ thuật viên.....                          | 73 |
| 5.4.5. Màn hình kế toán .....                               | 74 |
| 5.4.6. Màn hình chăm sóc khách hàng .....                   | 75 |
| 5.4.7. Quản lý tài khoản.....                               | 76 |
| 5.4.8. Báo cáo điều hành .....                              | 77 |
| 5.5. Thiết kế và kết quả kiểm thử .....                     | 78 |
| 5.6. Hướng dẫn triển khai và trình tự demo .....            | 79 |
| CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN .....                | 81 |
| 6.1. Kết quả đạt được.....                                  | 81 |
| 6.2. Hạn chế .....                                          | 81 |
| 6.3. Hướng phát triển.....                                  | 81 |
| TÀI LIỆU THAM KHẢO .....                                    | 83 |
| PHỤ LỤC A. PHÂN CÔNG VÀ HỒ SƠ BÀN GIAO.....                 | 84 |



## DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG

### Danh mục hình

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 1. Quan hệ chính của phân hệ xử lý đơn hàng .....               | 17 |
| Hình 2. Quan hệ chính của phân hệ nghiệm thu và tài chính.....       | 18 |
| Hình 3. Các thành phần triển khai của HomeFix .....                  | 69 |
| Hình 4. Đăng nhập vào hệ thống trên trình duyệt máy tính .....       | 71 |
| Hình 5. Không gian khách hàng trên trình duyệt máy tính .....        | 72 |
| Hình 6. Màn hình điều phối trên trình duyệt máy tính.....            | 73 |
| Hình 7. Màn hình kỹ thuật viên trên trình duyệt máy tính.....        | 74 |
| Hình 8. Màn hình kế toán trên trình duyệt máy tính .....             | 75 |
| Hình 9. Màn hình chăm sóc khách hàng trên trình duyệt máy tính ..... | 76 |
| Hình 10. Quản lý tài khoản trên trình duyệt máy tính.....            | 77 |
| Hình 11. Báo cáo điều hành trên trình duyệt máy tính.....            | 78 |

### Danh mục bảng

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Bảng 1. Phạm vi triển khai .....                  | 12 |
| Bảng 2. Phân định trách nhiệm.....                | 12 |
| Bảng 3. Ma trận yêu cầu của đồ án .....           | 13 |
| Bảng 4. Các điều chỉnh từ thiết kế ban đầu.....   | 14 |
| Bảng 5. Các quy tắc toàn vẹn chính .....          | 15 |
| Bảng 6. Phân tích khóa và phụ thuộc dữ liệu ..... | 19 |
| Bảng 7. Cấu trúc bảng NguoiDung .....             | 21 |
| Bảng 8. Cấu trúc bảng KyThuatVien .....           | 22 |
| Bảng 9. Cấu trúc bảng DichVu.....                 | 23 |
| Bảng 10. Cấu trúc bảng DonHang.....               | 24 |
| Bảng 11. Cấu trúc bảng BaoGiaSoBo .....           | 26 |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Bảng 12. Cấu trúc bảng LenhDieuPhoi.....        | 28 |
| Bảng 13. Cấu trúc bảng DeXuatVatTu.....         | 29 |
| Bảng 14. Cấu trúc bảng ChiTietDeXuatVatTu ..... | 30 |
| Bảng 15. Cấu trúc bảng PhieuNghiemThu.....      | 31 |
| Bảng 16. Cấu trúc bảng ThanhToan.....           | 34 |
| Bảng 17. Cấu trúc bảng DoiSoat .....            | 35 |
| Bảng 18. Cấu trúc bảng YeuCauVi .....           | 36 |
| Bảng 19. Cấu trúc bảng GiaoDichVi.....          | 37 |
| Bảng 20. Cấu trúc bảng DanhGia.....             | 39 |
| Bảng 21. Cấu trúc bảng YeuCauHoTro .....        | 39 |
| Bảng 22. Cấu trúc bảng LichSuHoTro .....        | 41 |
| Bảng 23. Cấu trúc bảng LichSuDonHang .....      | 41 |
| Bảng 24. Cấu trúc bảng TepDinhKem .....         | 42 |
| Bảng 25. Cấu trúc bảng GhiChuDon.....           | 44 |
| Bảng 26. Cấu trúc bảng ThongBao .....           | 44 |
| Bảng 27. Cấu trúc bảng HoSoKTV .....            | 45 |
| Bảng 28. Cấu trúc bảng TaiKhoanNhanTien .....   | 47 |
| Bảng 29. Cấu trúc bảng YeuCauThanhToan.....     | 47 |
| Bảng 30. Cấu trúc bảng DeXuatChinhSach .....    | 50 |
| Bảng 31. Cấu trúc bảng ViTriKhachHang .....     | 51 |
| Bảng 32. Cấu trúc bảng CauHinh.....             | 52 |
| Bảng 33. Cấu trúc bảng NhatKy.....              | 52 |
| Bảng 34. Cấu trúc bảng ChongLapYeuCau .....     | 53 |
| Bảng 35. Cấu trúc bảng XacThucOTP .....         | 54 |
| Bảng 36. Cấu trúc bảng PhienBanCSDL .....       | 55 |
| Bảng 37. Các ràng buộc tiêu biểu.....           | 56 |
| Bảng 38. Các thủ tục lưu trữ.....               | 60 |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Bảng 39. Lý do tạo các chỉ mục tiêu biểu .....           | 62 |
| Bảng 40. Kết quả đo truy vấn theo khách hàng.....        | 62 |
| Bảng 41. Kết quả hai kết nối cùng duyệt ví .....         | 66 |
| Bảng 42. Vai trò CSDL và phạm vi quyền.....              | 66 |
| Bảng 43. Công nghệ và vai trò trong kiến trúc .....      | 69 |
| Bảng 44. Cách thực hiện các thao tác dữ liệu chính ..... | 70 |
| Bảng 45. Tổng hợp kiểm thử đã thực hiện .....            | 78 |
| Bảng 46. Phân công đề xuất chờ nhóm xác nhận.....        | 84 |
| Bảng 47. Thành phần gói bàn giao.....                    | 84 |

## DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| Ký hiệu       | Diễn giải                            |
|---------------|--------------------------------------|
| CSDL          | Cơ sở dữ liệu                        |
| HQTCSDL       | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu            |
| KH / KTV      | Khách hàng / Kỹ thuật viên           |
| ĐPV / CSKH    | Điều phối viên / Chăm sóc khách hàng |
| KT / GD / QTV | Kế toán / Giám đốc / Quản trị viên   |
| PK / FK       | Khóa chính / Khóa ngoại              |
| ERD           | Mô hình thực thể – kết hợp           |
| CRUD          | Thêm, xem, sửa, xóa                  |
| COD           | Thu tiền mặt khi hoàn thành dịch vụ  |
| OTP           | Mã xác thực dùng một lần             |

## CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

### 1.1. Lý do chọn đề tài

Dịch vụ sửa chữa và bảo trì thiết bị tại nhà phát sinh nhiều dữ liệu liên quan đến khách hàng, kỹ thuật viên, lịch hẹn, báo giá, vật tư và thanh toán. Nếu các thông tin này được quản lý rời rạc, đơn vị cung cấp dịch vụ khó xác định phiên bản báo giá khách đã chấp nhận, người chịu trách nhiệm ở từng bước và số tiền cần đối soát. Bài toán vì vậy không chỉ là lưu một danh sách đơn hàng mà còn phải duy trì tính nhất quán giữa các chứng từ trong suốt quá trình thực hiện.

Nhóm lựa chọn HomeFix để vận dụng các nội dung của học phần Hệ quản trị cơ sở dữ liệu vào một quy trình có nhiều quan hệ và điều kiện nghiệp vụ. SQL Server chịu trách nhiệm lưu trữ, kiểm tra ràng buộc, tính toán các chỉ tiêu và thực hiện các giao dịch có liên quan. Ứng dụng web tạo môi trường thao tác và kiểm chứng những quy tắc đó bằng các tài khoản có trách nhiệm khác nhau.

### 1.2. Phát biểu bài toán

Khách hàng gửi yêu cầu về thiết bị cần sửa, chọn dịch vụ và địa chỉ thực hiện. Điều phối viên tiếp nhận, ghi nhận chẩn đoán và lập báo giá sơ bộ. Khi khách chấp thuận, điều phối viên giao việc cho kỹ thuật viên phù hợp. Kỹ thuật viên nhận ca, cập nhật tiến độ, đề xuất vật tư nếu cần và lập phiếu nghiệm thu. Hệ thống chỉ ghi nhận thanh toán sau khi chứng từ đáp ứng điều kiện; kế toán thực hiện đối soát để xác định phần tiền thuộc kỹ thuật viên và hoa hồng của đơn vị cung cấp dịch vụ.

Bên cạnh luồng chính, hệ thống phải xử lý hủy đơn, từ chối báo giá, hết hạn lệnh điều phối, khiếu nại, bảo hành và gửi lặp yêu cầu. Các ngoại lệ này ảnh hưởng trực tiếp đến tính đúng đắn của dữ liệu. Ví dụ, hai nhân viên cùng duyệt một yêu cầu ví không được tạo hai bút toán, và việc ghi phiếu đối soát thất bại không được để lại số dư đã thay đổi một phần.

### 1.3. Mục tiêu và phạm vi thực hiện

Mục tiêu của đồ án là xây dựng một CSDL quan hệ có cấu trúc rõ ràng, kết nối được từ ứng dụng web và minh họa đầy đủ các thành phần kỹ thuật trong hướng dẫn DBMS330284. Kết quả được kiểm tra bằng dữ liệu mẫu và các ca thử có điều kiện

thành công, điều kiện bị từ chối, xung đột phiên bản và truy cập đồng thời. Báo cáo trình bày kết quả đo được, đồng thời phân biệt chức năng đã hiện thực với hướng phát triển.

**Bảng 1. Phạm vi triển khai**

| Trong phạm vi                 | Giới hạn áp dụng                                                                                        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Web trên trình duyệt máy tính | React và API Node.js kết nối trực tiếp SQL Server; không bàn giao ứng dụng Android.                     |
| Bảy vai trò nghiệp vụ         | KH, KTV, ĐPV, CSKH, KT, QTV và GD.                                                                      |
| Đơn hàng và chứng từ          | Báo giá, phân công, vật tư, nghiệm thu, thu tiền, đối soát, ví, đánh giá và hỗ trợ.                     |
| Thanh toán                    | Tiền mặt và chuyển khoản được kế toán xác minh; không kết nối ngân hàng để tự nhận thông báo giao dịch. |
| OTP qua Email                 | Có mã xử lý nhà cung cấp; kiểm thử tự động thay thế kênh gửi để không gửi thư thật.                     |
| Định vị và trao đổi           | Lưu tọa độ và ghi chú; không khẳng định đã triển khai gọi video hoặc theo dõi hành trình liên tục.      |

#### 1.4. Cơ cấu tổ chức và trách nhiệm

Khách hàng và kỹ thuật viên là các tác nhân tham gia trực tiếp quá trình cung cấp dịch vụ; khách hàng không được xem là một bộ phận nội bộ của doanh nghiệp. Các bộ phận điều phối, chăm sóc khách hàng, kế toán, giám đốc và quản trị viên đảm nhiệm các công việc quản lý. Việc phân định này được sử dụng nhất quán khi thiết kế quyền trên API và các VaiTro tương ứng trong CSDL.

**Bảng 2. Phân định trách nhiệm**

| Vai trò | Trách nhiệm chính                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KH      | Đặt dịch vụ; xác nhận báo giá, vật tư và nghiệm thu; tra cứu đơn của mình; đánh giá và yêu cầu hỗ trợ. |
| KTV     | Nhận hoặc từ chối ca; cập nhật tiến độ; đề xuất vật tư; nghiệm thu; theo dõi ví và thu nhập.           |

| Vai trò | Trách nhiệm chính                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ĐPV     | Tiếp nhận đơn, ghi chú chẩn đoán, lập báo giá sơ bộ và phân công kỹ thuật viên.    |
| CSKH    | Tiếp nhận khiếu nại, bảo hành và ghi nhận kết quả xử lý.                           |
| KT      | Xác minh chuyển khoản, duyệt yêu cầu ví, thực hiện đối soát và theo dõi dòng tiền. |
| GD      | Đọc báo cáo điều hành và xem xét đề xuất chính sách.                               |
| QTV     | Quản lý người dùng, dịch vụ, cấu hình và nhật ký hệ thống.                         |

### 1.5. Đối chiếu các yêu cầu của học phần

Danh sách kiểm tra được lập theo các mức tối thiểu tại mục 3, mục 4 và cấu trúc báo cáo tại mục 5 của tài liệu hướng dẫn. Bản cài đặt có 30 bảng, 7 trigger, 6 view, 7 thủ tục, 5 hàm và 7 VaiTro nghiệp vụ. Số chỉ mục không phải khóa chính được kiểm tra trực tiếp trong danh mục hệ thống; số lượng chỉ là điều kiện cần, còn ý nghĩa nghiệp vụ và kết quả thực thi được trình bày ở các chương sau.

**Bảng 3. Ma trận yêu cầu của đồ án**

| Yêu cầu                                          | Cách đáp ứng và vị trí minh chứng                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Thiết kế $\geq 8$ bảng; khóa, quan hệ, chuẩn hóa | Chương 2; từ điển 30 bảng; sơ đồ quan hệ và phân tích phụ thuộc hàm.                  |
| $\geq 5$ ràng buộc, trigger, view và index       | Chương 3; metadata và script SQL; phép đo index có cùng tập kết quả.                  |
| $\geq 5$ thủ tục, $\geq 5$ hàm; TRY...CATCH      | Chương 3–4; thủ tục gọi từ API và hàm dùng trong truy vấn/view.                       |
| $\geq 5$ nghiệp vụ giao dịch; đồng thời          | Chương 4; 5 thủ tục giao dịch và kiểm thử hai kết nối SQL.                            |
| $\geq 4$ VaiTro; GRANT/REVOKE/DENY               | Chương 4; 7 VaiTro cùng người dùng minh họa; kiểm tra quyền thành công và bị từ chối. |
| Ứng dụng, báo cáo, mã nguồn và hướng dẫn         | Chương 5; ảnh chụp ứng dụng, README, SQL tái tạo và gói mã nguồn.                     |

## CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

### 2.1. Hiệu chỉnh bản phân tích ban đầu

Bản phân tích của nhóm 8 [8] là cơ sở xác định tác nhân và quy trình nghiệp vụ. Khi chuyển sang cài đặt, nhóm điều chỉnh một số cách biểu diễn để dữ liệu có thể được kiểm tra bằng khóa, ràng buộc và giao dịch. Các tên vật lý dưới đây thống nhất với mã SQL; không sử dụng song song tên bảng cũ và tên bảng mới để mô tả cùng một bản cài đặt.

**Bảng 4. Các điều chỉnh từ thiết kế ban đầu**

| Nội dung ban đầu                           | Điều chỉnh trong thiết kế hiện thực                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KhachHang và NhanVien là hai bảng mở rộng  | Vai trò và thông tin dùng chung nằm trong NguoiDung. KyThuatVien có bảng mở rộng vì có chuyên môn, vị trí và ví riêng. |
| DanhMucDichVu, PhieuBaoGiaSoBo             | Tên vật lý thống nhất là DichVu và BaoGiaSoBo.                                                                         |
| Vật tư đặt trực tiếp dưới phiếu nghiệm thu | Tách DeXuatVatTu và ChiTietDeXuatVatTu để khách duyệt trước; nghiệm thu tham chiếu phiên bản được sử dụng.             |
| GiaoDichViKTV gồm cả trạng thái chờ duyệt  | Tách YeuCauVi khỏi GiaoDichVi; chỉ giao dịch được phê duyệt mới ghi sổ và làm thay đổi số dư.                          |
| PhieuKhieuNai và YeuCauBaoHanh             | Dùng YeuCauHoTro với Loai và lịch sử xử lý; điều kiện từng loại được kiểm tra riêng.                                   |
| Thanh toán nằm chung phiếu nghiệm thu      | Tách ThanhToan và YeuCauThanhToan; phân biệt nghiệm thu, khách báo đã chuyển và kế toán xác nhận nhận tiền.            |
| FileDinhKem chứa nhiều đường dẫn           | Mỗi ảnh là một dòng TepDinhKem có chủ sở hữu, mục đích và quan hệ đến chứng từ.                                        |

| Nội dung ban đầu                       | Điều chỉnh trong thiết kế hiện thực                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mô tả chất lượng như cam kết tuyệt đối | Không ghi nhận đáp ứng thời gian dưới hai giây, hoạt động không gián đoạn hoặc tích hợp cổng thanh toán khi chưa có phép đo/triển khai tương ứng. |

## 2.2. Quy tắc nghiệp vụ và vòng đời đơn hàng

Luồng trạng thái chính gồm: chờ tiếp nhận, chờ duyệt sơ bộ, chờ phân công, chờ nhận, đã tiếp nhận, đang di chuyển, đã đến nơi, đang xử lý, chờ nghiệm thu và hoàn thành. Hủy đơn chỉ được phép ở các trạng thái được quy định. Nếu khách từ chối nghiệm thu, đơn trở về đang xử lý thay vì kết thúc. Quy tắc chuyển trạng thái được tập trung trong `sp_ChuyenTrangThaiDon` để các tuyến API dùng cùng một cách kiểm tra.

**Bảng 5. Các quy tắc toàn vẹn chính**

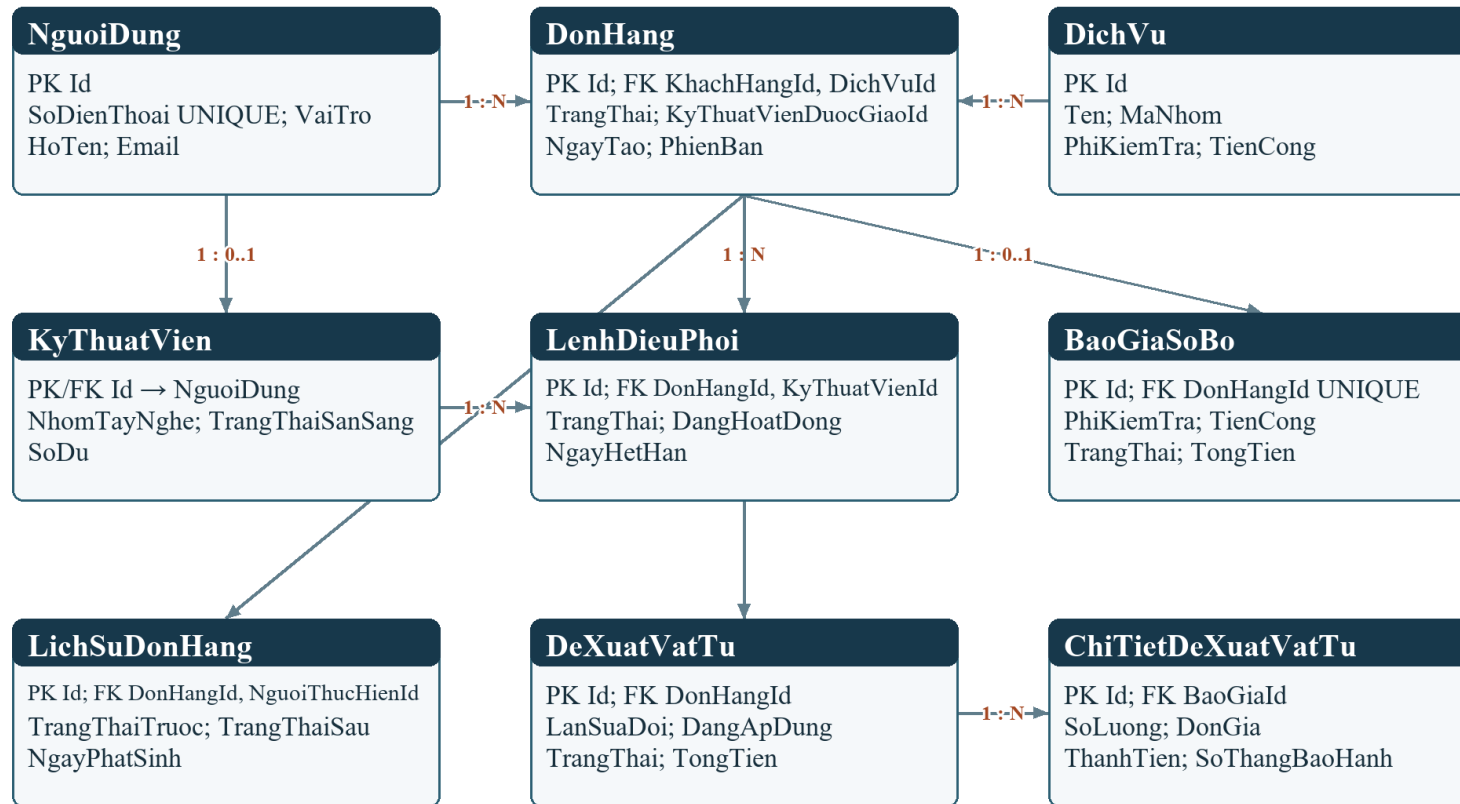
| Mã   | Quy tắc và cách kiểm soát                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RB01 | Khách hàng đặt đơn cho chính mình; khách khác không đọc hoặc sửa chứng từ không thuộc quyền.         |
| RB02 | Giá trị tiền không âm; số lượng vật tư dương; tỷ lệ hoa hồng từ 0 đến 100; điểm đánh giá từ 1 đến 5. |
| RB03 | Một đơn và một kỹ thuật viên không đồng thời có hai lệnh điều phối còn hiệu lực.                     |
| RB04 | Không nghiệm thu khi vật tư còn chưa được duyệt hoặc thiếu ảnh theo yêu cầu nghiệp vụ.               |
| RB05 | Không thanh toán hai lần cho cùng đơn hoặc cùng phiếu nghiệm thu.                                    |
| RB06 | Giao dịch ví đã ghi không được sửa hoặc xóa; số dư không được âm.                                    |
| RB07 | Đối soát và duyệt ví chỉ chấp nhận phiên bản dữ liệu hiện tại.                                       |
| RB08 | Đánh giá phải thuộc khách của đơn đã hoàn thành và đã thanh toán.                                    |

## 2.3. Mô hình thực thể và lược đồ quan hệ

Mô hình được chia theo hai nhóm quan hệ chính để tránh sơ đồ quá dày. Nhóm xử lý đơn mô tả khách hàng, dịch vụ, phân công và vật tư. Nhóm tài chính mô tả nghiệm thu, thanh toán, đối soát và ví. Các khóa ngoại còn lại, gồm người lập, người duyệt và

tệp chúng tôi, được liệt kê đầy đủ trong từ điển dữ liệu. Mỗi sơ đồ sử dụng tên vật lý đúng với SQL Server.

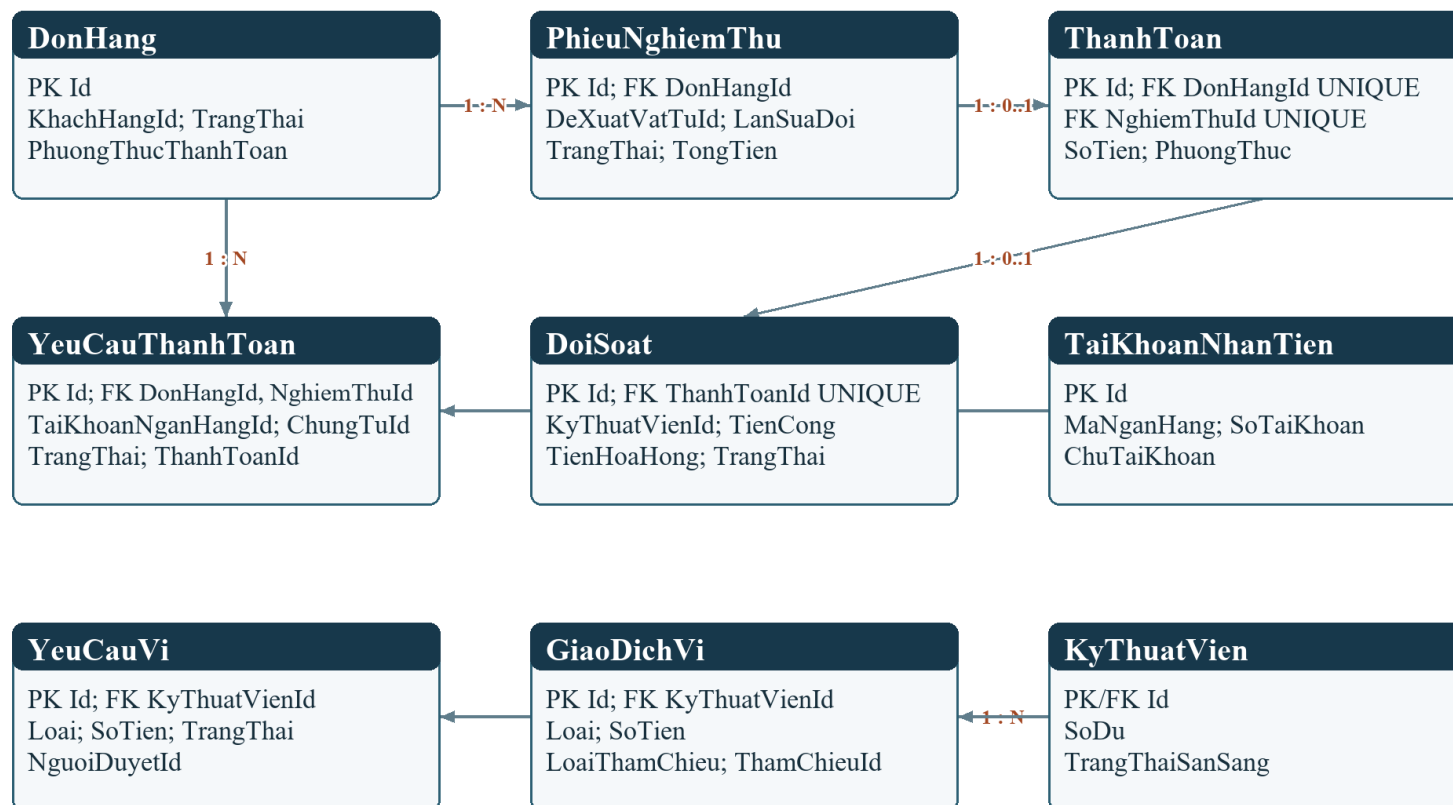
### Mô hình quan hệ — tài khoản và xử lý đơn



Mũi tên: từ bảng được tham chiếu đến bảng chứa khóa ngoại. Chỉ vẽ các quan hệ chính của phân hệ.

**Hình 1. Quan hệ chính của phân hệ xử lý đơn hàng**

## Mô hình quan hệ — nghiệm thu và tài chính



Mũi tên: từ bảng được tham chiếu đến bảng chứa khóa ngoại. Chỉ vẽ các quan hệ chính của phân hệ.

**Hình 2. Quan hệ chính của phân hệ nghiệm thu và tài chính**

## 2.4. Chuẩn hóa và xử lý dữ liệu tổng hợp

Ở mức quan hệ, mỗi dòng biểu diễn một đối tượng hoặc một sự kiện xác định bởi khóa. Thuộc tính đa trị như danh sách vật tư và danh sách ảnh được tách thành bảng con. Một đơn có nhiều vật tư không được lưu bằng các cột VatTu1, VatTu2 hoặc một chuỗi gồm nhiều mã. Cách tách này bảo đảm mỗi ô lưu một giá trị theo miền dữ liệu và hỗ trợ thêm số dòng chi tiết mà không đổi cấu trúc bảng.

Đối với các bảng có khóa đơn Id, thuộc tính mô tả phụ thuộc vào toàn bộ khóa. Các khóa ứng viên như (DonHangId, LanSuaDoi) ở phiếu vật tư và (NguoiThucHienId, DuongDan, KhoaYeuCau) ở bảng chống gửi lặp được xác định riêng. Trong Idempotency, kết quả đã xử lý phụ thuộc đủ cả ba thành phần: cùng một khóa yêu cầu nhưng khác người dùng hoặc khác nghiệp vụ không phải cùng một lệnh.

Để tránh phụ thuộc bắc cầu của dữ liệu hiện hành, thông tin tài khoản chỉ được quản lý trong NguoiDung, thông tin dịch vụ hiện tại nằm trong DichVu, còn các bảng con tham chiếu bằng khóa. Các tên và giá được lưu trên chứng từ là ảnh chụp nghiệp vụ tại thời điểm phát sinh. Chẳng hạn TenDichVu của DonHang không có nghĩa “tên dịch vụ hiện tại”; đổi tên trong danh mục không được sửa nội dung đơn cũ. Vì vậy, không áp đặt phụ thuộc DichVuId → TenDichVu cho thuộc tính lịch sử này.

Thiết kế phân biệt quan hệ nghiệp vụ chuẩn hóa với giá trị tổng hợp phục vụ vận hành. SoDu trong KyThuatVien là số lưu dẫn xuất từ GiaoDichVi, không phải một nguồn số dư độc lập; TongTien của phiếu vật tư được cập nhật cùng các dòng chi tiết trong giao dịch. View đối chiếu và ca kiểm thử kiểm tra sự nhất quán của các giá trị này. Các cột tính toán như ThanhTien và TienHoaHong được SQL Server tính lại theo công thức, giúp tránh hai cách tính khác nhau giữa trình duyệt và máy chủ.

**Bảng 6. Phân tích khóa và phụ thuộc dữ liệu**

| Quan hệ / khóa              | Phụ thuộc hàm và nhận xét                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NguoiDung / Id; SoDienThoai | Id xác định thông tin tài khoản. SoDienThoai duy nhất là khóa ứng viên; vai trò không quyết định họ tên hay Email. |

| Quan hệ / khóa                              | Phụ thuộc hàm và nhận xét                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ChiTietDeXuatVatTu / Id                     | Id xác định BaoGiaId, tên, số lượng, đơn giá và bảo hành. Không lặp thông tin người lập phiếu trong mỗi dòng vật tư.                    |
| LenhDieuPhoi / Id                           | Id xác định một lần phân công. DonHangId không duy nhất trên toàn lịch sử; tính duy nhất chỉ áp dụng tập lệnh còn hiệu lực.             |
| PhieuNghiemThu /<br>(DonHangId, LanSuaDoi)  | Một phiên bản xác định nội dung nghiệm thu. Các phiên bản bị từ chối được giữ lại; không ghi đề chứng từ đã duyệt.                      |
| ChongLapYeuCau / khóa<br>ghép ba thuộc tính | MaBamDuLieu và KetQuaJSON phụ thuộc toàn khóa; tách phạm vi người dùng và tuyến thao tác.                                               |
| Các giá trị tổng hợp và JSON<br>hồ sơ       | Là các quyết định lưu trữ cần kiểm soát riêng; không dùng chúng để khẳng định mọi phần kỹ thuật đều là quan hệ nghiệp vụ 3NF thuần túy. |

## 2.5. Quy ước kiểu dữ liệu và từ điển chi tiết

Các số tiền sử dụng DECIMAL để kiểm soát độ chính xác thập phân. DATETIME2 lưu thời điểm UTC; thời gian trên báo cáo theo ngày nghiệp vụ được quy đổi sang UTC+7. ROWVERSION là dấu phiên bản nhị phân, không phải ngày giờ. Các trường diễn giải tiếng Việt dùng NVARCHAR, còn mã trạng thái và mã kỹ thuật có miền giá trị xác định. NULL chỉ được dùng khi dữ liệu chưa phát sinh hoặc thực sự không bắt buộc.

Các bảng dưới đây được đối chiếu với sys.columns, sys.foreign\_keys, sys.indexes và sys.check\_constraints của CSDL đã khởi tạo. PK là khóa chính, FK là khóa ngoại, NN là không nhận NULL. Phần ràng buộc sau mỗi bảng bổ sung các điều kiện CHECK và khóa duy nhất, ngoài thông tin thể hiện ở từng cột.

### 2.5.1. NguoIDung – Tài khoản và thông tin người dùng

Thông tin đăng nhập dùng chung cho bảy vai trò được lưu tại một đầu mối. Email và căn cước dùng chỉ mục duy nhất có điều kiện để nhiều người dùng chưa khai báo vẫn có thể cùng tồn tại. Mật khẩu được băm trước khi ghi, không xuất hiện trong dữ liệu

trả về giao diện. PhienBanXacThuc cho phép vô hiệu hóa phiên cũ khi đổi mật khẩu hoặc khóa tài khoản.

**Bảng 7. Cấu trúc bảng NguoiDung**

| Thuộc tính         | Kiểu dữ liệu  | Khóa / ràng buộc                | Ý nghĩa                             |
|--------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Id                 | int           | PK; Tự tăng;<br>NN              | Mã định danh bản ghi                |
| HoTen              | nvarchar(120) | NN                              | Họ tên người dùng                   |
| SoDienThoai        | varchar(15)   | NN                              | Số điện thoại liên hệ               |
| Email              | nvarchar(200) | Cho phép NULL                   | Địa chỉ thư điện tử                 |
| CCCD               | varchar(12)   | Cho phép NULL                   | Số căn cước, có thể chưa khai báo   |
| MatKhouBam         | varchar(100)  | NN                              | Chuỗi băm mật khẩu                  |
| VaiTro             | varchar(10)   | NN                              | Mã vai trò nghiệp vụ                |
| DiaChiMacDinh      | nvarchar(500) | Cho phép NULL                   | Địa chỉ liên hệ mặc định            |
| DangHoatDong       | bit           | NN; Mặc định ((1))              | Còn hiệu lực hoặc còn được cung cấp |
| PhienBanXacThuc    | int           | NN; Mặc định ((0))              | Phiên bản thu hồi phiên đăng nhập   |
| NgayTao            | datetime2     | NN; Mặc định (sysutcdatetime()) | Thời điểm tạo theo UTC              |
| PhienBan           | rowversion    | NN                              | Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè  |
| DuongDanAnhDaiDien | nvarchar(500) | Cho phép NULL                   | Đường dẫn ảnh đại diện              |
| KhoaDenNgay        | datetime2     | Cho phép NULL                   | Thời điểm kết thúc khóa tạm thời    |

**Điều kiện CHECK áp dụng cho bảng:**

([VaiTro]='GD' OR [VaiTro]='ADMIN' OR [VaiTro]='KT' OR [VaiTro]='CSKH' OR [VaiTro]='DPV' OR [VaiTro]='KTV' OR [VaiTro]='KH')

Khóa duy nhất: (SoDienThoai); (CCCD) khi ([CCCD] IS NOT NULL); (Email) khi ([Email] IS NOT NULL).

### 2.5.2. KyThuatVien – Hồ sơ làm việc của kỹ thuật viên

Khóa chính đồng thời tham chiếu người dùng, thể hiện quan hệ mở rộng một-một. Chuyên môn và khu vực phục vụ dùng để kiểm tra khả năng phân công. Số dư là giá trị tổng hợp được duy trì bằng trigger từ sổ giao dịch; view đối chiếu phát hiện chênh lệch giữa số lưu và số tính lại. Vị trí là thông tin cập nhật gần nhất, không được diễn giải thành hệ thống theo dõi GPS liên tục.

**Bảng 8. Cấu trúc bảng KyThuatVien**

| Thuộc tính       | Kiểu dữ liệu  | Khóa / ràng buộc          | Ý nghĩa                            |
|------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------|
| Id               | int           | PK; NN; FK → NguoiDung.Id | Mã định danh bản ghi               |
| NhomTayNghe      | nvarchar(60)  | NN                        | Nhóm chuyên môn kỹ thuật           |
| KhuVucPhucVu     | nvarchar(120) | NN                        | Khu vực nhận phục vụ               |
| TrangThaiSanSang | varchar(15)   | NN; Mặc định ('TamBan')   | Trạng thái sẵn sàng nhận ca        |
| SoDu             | decimal(18,2) | NN; Mặc định ((0))        | Số dư ví kỹ thuật viên             |
| ViDo             | decimal(10,7) | Cho phép NULL             | Vĩ độ                              |
| KinhDo           | decimal(10,7) | Cho phép NULL             | Kinh độ                            |
| DoChinhXacMet    | decimal(12,2) | Cho phép NULL             | Sai số vị trí theo mét             |
| NgayCapNhatViTri | datetime2     | Cho phép NULL             | Lần cập nhật vị trí gần nhất       |
| PhienBan         | rowversion    | NN                        | Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè |

**Điều kiện CHECK áp dụng cho bảng:**

([TrangThaiSanSang]='DangBan' OR [TrangThaiSanSang]='TamBan' OR [TrangThaiSanSang]='SanSang')

([SoDu]>=(0))

([ViDo]>=(-90) AND [ViDo]<=(90))

([KinhDo]>=(-180) AND [KinhDo]<=(180))

### 2.5.3. DichVu – Danh mục dịch vụ

Mỗi dịch vụ có nhóm chuyên môn, phí kiểm tra, phí nhân công và tỷ lệ hoa hồng. Khi đã có đơn tham chiếu, thao tác ngừng cung cấp thay thế việc xóa vật lý để bảo toàn lịch sử. Giá trong danh mục là giá hiện hành; các chứng từ lưu giá được chấp nhận tại thời điểm phát sinh.

**Bảng 9. Cấu trúc bảng DichVu**

| Thuộc tính   | Kiểu dữ liệu   | Khóa / ràng buộc   | Ý nghĩa                             |
|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| Id           | int            | PK; Tự tăng; NN    | Mã định danh bản ghi                |
| Ten          | nvarchar(150)  | NN                 | Tên dịch vụ hoặc tên vật tư         |
| MaNhom       | nvarchar(60)   | NN                 | Mã nhóm dịch vụ                     |
| MoTa         | nvarchar(1500) | NN                 | Nội dung mô tả                      |
| PhiKiemTra   | decimal(18,2)  | NN                 | Phí kiểm tra tại nhà                |
| TienCong     | decimal(18,2)  | NN                 | Phí dịch vụ nhân công               |
| TyLeHoaHong  | decimal(5,2)   | NN                 | Tỷ lệ hoa hồng phần trăm            |
| PhoBien      | bit            | NN; Mặc định ((0)) | Đánh dấu dịch vụ phổ biến           |
| DangHoatDong | bit            | NN; Mặc định ((1)) | Còn hiệu lực hoặc còn được cung cấp |
| PhienBan     | rowversion     | NN                 | Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè  |

**Điều kiện CHECK áp dụng cho bảng:**

$$([\text{PhiKiemTra}] \geq (0))$$

$$([\text{TienCong}] \geq (0))$$

$$([\text{TyLeHoaHong}] \geq (0) \text{ AND } [\text{TyLeHoaHong}] \leq (100))$$
**2.5.4. DonHang – Yêu cầu sửa chữa và bảo trì**

Đơn hàng là thực thể trung tâm nối khách hàng, dịch vụ và kỹ thuật viên được giao việc. Tên dịch vụ, thông tin liên hệ và phí hủy dự kiến là dữ liệu chụp tại thời điểm đặt, không tự đổi theo hồ sơ hiện hành. Trạng thái hiện tại hỗ trợ truy vấn nhanh, trong khi từng lần chuyển trạng thái được lưu riêng trong lịch sử.

**Bảng 10. Cấu trúc bảng DonHang**

| Thuộc tính        | Kiểu dữ liệu  | Khóa / ràng buộc         | Ý nghĩa                       |
|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|
| Id                | int           | PK; Tự tăng;<br>NN       | Mã định danh bản ghi          |
| KhachHangId       | int           | NN; FK →<br>NguoiDung.Id | Khách hàng sử dụng dịch vụ    |
| DichVuId          | int           | NN; FK →<br>DichVu.Id    | Dịch vụ được đặt              |
| TenDichVu         | nvarchar(150) | NN                       | Tên dịch vụ tại lúc đặt       |
| NhomDichVu        | nvarchar(60)  | NN                       | Nhóm dịch vụ gắn với chứng từ |
| TenLienHe         | nvarchar(120) | NN                       | Tên người liên hệ khi đặt     |
| SoDienThoaiLienHe | varchar(15)   | NN                       | Điện thoại liên hệ khi đặt    |
| DiaChi            | nvarchar(500) | NN                       | Địa chỉ thực hiện dịch vụ     |

| Thuộc tính               | Kiểu dữ liệu   | Khóa / ràng buộc                | Ý nghĩa                            |
|--------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| MoTa                     | nvarchar(2000) | NN                              | Nội dung mô tả                     |
| NgayHen                  | datetime2      | Cho phép NULL                   | Lịch hẹn phục vụ                   |
| TrangThai                | varchar(30)    | NN; Mặc định ('ChoTiepNhan')    | Trạng thái nghiệp vụ của bản ghi   |
| KyThuatVienDuocGiaoId    | int            | FK → KyThuatVien.Id             | Kỹ thuật viên hiện được phân công  |
| NgayKhoiHanh             | datetime2      | Cho phép NULL                   | Thời điểm bắt đầu di chuyển        |
| LyDoHuy                  | nvarchar(1000) | Cho phép NULL                   | Lý do hủy đơn                      |
| PhiHuy                   | decimal(18,2)  | NN; Mặc định ((0))              | Khoản phí phát sinh do hủy         |
| TrangThaiThanhToanPhiHuy | varchar(10)    | NN; Mặc định ('Unpaid')         | Tình trạng thu phí hủy             |
| NgayHuy                  | datetime2      | Cho phép NULL                   | Thời điểm hủy đơn                  |
| NgayTao                  | datetime2      | NN; Mặc định (sysutcdatetime()) | Thời điểm tạo theo UTC             |
| NgayCapNhat              | datetime2      | NN; Mặc định (sysutcdatetime()) | Thời điểm cập nhật theo UTC        |
| PhienBan                 | rowversion     | NN                              | Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè |

| Thuộc tính           | Kiểu dữ liệu  | Khóa / ràng buộc       | Ý nghĩa                         |
|----------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|
| PhiHuyTaiThoiDiemDat | decimal(18,2) | NN; Mặc định ((50000)) | Mức phí hủy tại thời điểm đặt   |
| PhuongThucThanhToan  | varchar(10)   | NN; Mặc định ('COD')   | Phương thức thanh toán lựa chọn |

**Điều kiện CHECK áp dụng cho bảng:**

([PhiHuyTaiThoiDiemDat]>=(0))

([PhuongThucThanhToan]='BANK' OR [PhuongThucThanhToan]='COD')

([TrangThai]='Huy' OR [TrangThai]='HoanThanh' OR [TrangThai]='ChoNghiemThu'  
OR [TrangThai]='DangXuLy' OR [TrangThai]='DaDenNoi' OR  
[TrangThai]='DangDiChuyen' OR [TrangThai]='DaTiepNhan' OR  
[TrangThai]='ChoNhan' OR [TrangThai]='ChoPhanCong' OR  
[TrangThai]='ChoDuyetSoBo' OR [TrangThai]='ChoTiepNhan')

([PhiHuy]>=(0))

#### 2.5.5. BaoGiaSoBo – Báo giá kiểm tra và nhân công

Một đơn chỉ có một báo giá sơ bộ. Tổng tiền là cột tính toán từ phí kiểm tra và tiền công, không nhận tổng số do trình duyệt tự cung cấp. Quyết định của khách hàng, người lập và thời điểm quyết định được tách biệt để xác định trách nhiệm khi giá bị từ chối.

**Bảng 11. Cấu trúc bảng BaoGiaSoBo**

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa / ràng buộc       | Ý nghĩa              |
|------------|--------------|------------------------|----------------------|
| Id         | int          | PK; Tự tăng;<br>NN     | Mã định danh bản ghi |
| DonHangId  | int          | NN; FK →<br>DonHang.Id | Đơn hàng liên quan   |

| Thuộc tính   | Kiểu dữ liệu   | Khóa / ràng buộc                | Ý nghĩa                            |
|--------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| ChanDoan     | nvarchar(2000) | NN                              | Nội dung chẩn đoán sơ bộ           |
| PhiKiemTra   | decimal(18,2)  | NN                              | Phí kiểm tra tại nhà               |
| TienCong     | decimal(18,2)  | NN                              | Phí dịch vụ nhân công              |
| TyLeHoaHong  | decimal(5,2)   | NN                              | Tỷ lệ hoa hồng phần trăm           |
| TongTien     | decimal(18,2)  | Cột tính toán                   | Tổng giá trị chứng từ              |
| TrangThai    | varchar(10)    | NN; Mặc định ('Pending')        | Trạng thái nghiệp vụ của bản ghi   |
| NguoiTaoId   | int            | NN; FK → NguoiDung.Id           | Người lập bản ghi                  |
| NguoiDuyetId | int            | FK → NguoiDung.Id               | Người đưa ra quyết định            |
| LyDo         | nvarchar(1000) | Cho phép NULL                   | Lý do xử lý hoặc từ chối           |
| NgayTao      | datetime2      | NN; Mặc định (sysutcdatetime()) | Thời điểm tạo theo UTC             |
| NgayDuyet    | datetime2      | Cho phép NULL                   | Thời điểm quyết định               |
| PhienBan     | rowversion     | NN                              | Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè |

**Điều kiện CHECK áp dụng cho bảng:**

$([PhiKiemTra] \geq (0))$

$([TienCong] \geq (0))$

$([TyLeHoaHong] \geq (0) \text{ AND } [TyLeHoaHong] \leq (100))$

$([TrangThai] = 'Rejected' \text{ OR } [TrangThai] = 'Approved' \text{ OR } [TrangThai] = 'Pending')$

Khóa duy nhất: (DonHangId).

**2.5.6. LenhDieuPhoi – Lịch sử phân công kỹ thuật viên**

Một đơn có thể được giao nhiều lần nếu kỹ thuật viên từ chối hoặc quá hạn. Hai chỉ mục duy nhất có điều kiện bảo đảm mỗi đơn và mỗi kỹ thuật viên chỉ có một lệnh còn hiệu lực. Cột DangHoatDong mô tả hiệu lực của lệnh, khác với TrangThai mô tả kết quả phản hồi.

**Bảng 12. Cấu trúc bảng LenhDieuPhoi**

| Thuộc tính    | Kiểu dữ liệu   | Khóa / ràng buộc                | Ý nghĩa                             |
|---------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Id            | int            | PK; Tự tăng; NN                 | Mã định danh bản ghi                |
| DonHangId     | int            | NN; FK → DonHang.Id             | Đơn hàng liên quan                  |
| KyThuatVienId | int            | NN; FK → KyThuatVien.Id         | Kỹ thuật viên thực hiện             |
| TrangThai     | varchar(10)    | NN; Mặc định ('Pending')        | Trạng thái nghiệp vụ của bản ghi    |
| DangHoatDong  | bit            | NN; Mặc định ((1))              | Còn hiệu lực hoặc còn được cung cấp |
| NgayHetHan    | datetime2      | NN                              | Thời điểm hết hiệu lực              |
| NguoiTaoId    | int            | NN; FK → NguoiDung.Id           | Người lập bản ghi                   |
| LyDo          | nvarchar(1000) | Cho phép NULL                   | Lý do xử lý hoặc từ chối            |
| NgayTao       | datetime2      | NN; Mặc định (sysutcdatetime()) | Thời điểm tạo theo UTC              |
| NgayDuyet     | datetime2      | Cho phép NULL                   | Thời điểm quyết định                |
| PhienBan      | rowversion     | NN                              | Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè  |

**Điều kiện CHECK áp dụng cho bảng:**

([TrangThai]='Expired' OR [TrangThai]='Rejected' OR [TrangThai]='Accepted' OR [TrangThai]='Pending')

Khóa duy nhất: (DonHangId) khi ([DangHoatDong]=(1)); (KyThuatVienId) khi ([DangHoatDong]=(1)).

### 2.5.7. DeXuatVatTu – Phiên bản đề xuất vật tư

Mỗi lần sửa báo giá vật tư tạo một phiên bản theo cặp DonHangId và LanSuaDoi. Chỉ mục có điều kiện bảo đảm một phiên bản hiện hành. Phiếu ghi trạng thái phê duyệt của khách; chi tiết từng vật tư nằm ở bảng con, không ghép thành chuỗi danh sách trong một ô.

**Bảng 13. Cấu trúc bảng DeXuatVatTu**

| Thuộc tính   | Kiểu dữ liệu   | Khóa / ràng buộc         | Ý nghĩa                          |
|--------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| Id           | int            | PK; Tự tăng; NN          | Mã định danh bản ghi             |
| DonHangId    | int            | NN; FK → DonHang.Id      | Đơn hàng liên quan               |
| LanSuaDoi    | int            | NN                       | Số lần lập phiên bản             |
| DangApDung   | bit            | NN; Mặc định ((1))       | Đánh dấu phiên bản hiện hành     |
| GhiChu       | nvarchar(1000) | Cho phép NULL            | Nội dung ghi chú nghiệp vụ       |
| TongTien     | decimal(18,2)  | NN; Mặc định ((0))       | Tổng giá trị chứng từ            |
| TrangThai    | varchar(10)    | NN; Mặc định ('Pending') | Trạng thái nghiệp vụ của bản ghi |
| NguoiTaId    | int            | NN; FK → NguoiDung.Id    | Người lập bản ghi                |
| NguoiDuyetId | int            | FK → NguoiDung.Id        | Người đưa ra quyết định          |

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu   | Khóa / ràng buộc                | Ý nghĩa                            |
|------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| LyDo       | nvarchar(1000) | Cho phép NULL                   | Lý do xử lý hoặc từ chối           |
| NgayTao    | datetime2      | NN; Mặc định (sysutcdatetime()) | Thời điểm tạo theo UTC             |
| NgayDuyet  | datetime2      | Cho phép NULL                   | Thời điểm quyết định               |
| PhienBan   | rowversion     | NN                              | Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè |

**Điều kiện CHECK áp dụng cho bảng:**

([TongTien]>=(0))

([TrangThai]='Rejected' OR [TrangThai]='Approved' OR [TrangThai]='Pending')

Khóa duy nhất: (DonHangId, LanSuaDoi); (DonHangId) khi ([DangApDung]=(1)).

#### 2.5.8. ChiTietDeXuatVatTu – Các dòng vật tư thay thế

Số lượng, đơn vị, đơn giá và thời hạn bảo hành được lưu cho từng dòng. Thành tiền là cột tính toán có lưu trữ, làm tròn theo quy tắc tiền tệ. Dữ liệu vật tư của chứng từ giữ mô tả tại lúc báo giá để lịch sử không phụ thuộc một danh mục có thể thay đổi.

**Bảng 14. Cấu trúc bảng ChiTietDeXuatVatTu**

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu  | Khóa / ràng buộc        | Ý nghĩa                           |
|------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Id         | int           | PK; Tự tăng; NN         | Mã định danh bản ghi              |
| BaoGiaId   | int           | NN; FK → DeXuatVatTu.Id | Đề xuất vật tư chứa dòng chi tiết |
| Ten        | nvarchar(200) | NN                      | Tên dịch vụ hoặc tên vật tư       |
| SoLuong    | decimal(10,2) | NN                      | Số lượng vật tư                   |
| DonViTinh  | nvarchar(30)  | NN                      | Đơn vị tính                       |

| Thuộc tính     | Kiểu dữ liệu  | Khóa / ràng buộc   | Ý nghĩa                                |
|----------------|---------------|--------------------|----------------------------------------|
| DonGia         | decimal(18,2) | NN                 | Đơn giá một đơn vị                     |
| ThanhTien      | decimal(18,2) | Cột tính toán      | Thành tiền tính từ số lượng và đơn giá |
| SoThangBaoHanh | int           | NN; Mặc định ((0)) | Số tháng bảo hành                      |

**Điều kiện CHECK áp dụng cho bảng:**

$([SoLuong] > (0) \text{ AND } [SoLuong] \leq (999.99))$

$([DonGia] \geq (0) \text{ AND } [DonGia] \leq (100000000))$

$([SoThangBaoHanh] \geq (0) \text{ AND } [SoThangBaoHanh] \leq (60))$

### 2.5.9. PhieuNghiemThu – Biên bản nghiệm thu theo phiên bản

Phiếu nghiệm thu ghi nguyên nhân, biện pháp xử lý và các khoản chi phí khách phải xác nhận. Có thể tồn tại nhiều phiên bản bị từ chối, nhưng chỉ một phiếu đang chờ và một phiếu đã duyệt cho mỗi đơn. Thanh toán tham chiếu đúng phiếu được duyệt thay vì chỉ dựa vào trạng thái đơn.

**Bảng 15. Cấu trúc bảng PhieuNghiemThu**

| Thuộc tính    | Kiểu dữ liệu | Khóa / ràng buộc        | Ý nghĩa                 |
|---------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Id            | int          | PK; Tự tăng; NN         | Mã định danh bản ghi    |
| DonHangId     | int          | NN; FK → DonHang.Id     | Đơn hàng liên quan      |
| KyThuatVienId | int          | NN; FK → KyThuatVien.Id | Kỹ thuật viên thực hiện |
| LanSuaDoi     | int          | NN                      | Số lần lập phiên bản    |

| Thuộc tính    | Kiểu dữ liệu   | Khóa / ràng buộc         | Ý nghĩa                          |
|---------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| NguyenNhan    | nvarchar(2000) | NN                       | Nguyên nhân sự cố ghi nhận       |
| PhuongAnXuLy  | nvarchar(2000) | NN                       | Phương án đã xử lý               |
| DeXuatVatTuId | int            | FK → DeXuatVatTu.Id      | Phiếu vật tư dùng để nghiệm thu  |
| PhiKiemTra    | decimal(18,2)  | NN                       | Phí kiểm tra tại nhà             |
| TienCong      | decimal(18,2)  | NN                       | Phí dịch vụ nhân công            |
| TongTienVatTu | decimal(18,2)  | NN                       | Tổng tiền vật tư tại nghiệm thu  |
| TongTien      | decimal(18,2)  | Cột tính toán            | Tổng giá trị chứng từ            |
| TrangThai     | varchar(10)    | NN; Mặc định ('Pending') | Trạng thái nghiệp vụ của bản ghi |
| NguoiDuyetId  | int            | FK → NguoiDung.Id        | Người đưa ra quyết định          |
| LyDo          | nvarchar(1000) | Cho phép NULL            | Lý do xử lý hoặc từ chối         |
| ChuKyId       | int            | FK → TepDinhKem.Id       | Tệp chữ ký xác nhận nếu có       |

| Thuộc tính                | Kiểu dữ liệu | Khóa / ràng buộc                | Ý nghĩa                             |
|---------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| NgayTao                   | datetime2    | NN; Mặc định (sysutcdatetime()) | Thời điểm tạo theo UTC              |
| NgayDuyet                 | datetime2    | Cho phép NULL                   | Thời điểm quyết định                |
| PhienBan                  | rowversion   | NN                              | Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè  |
| PhuongThucThanhToanDeXuat | varchar(10)  | Cho phép NULL                   | Phương thức thanh toán được đề xuất |

**Điều kiện CHECK áp dụng cho bảng:**

([PhiKiemTra]>=(0))

([TienCong]>=(0))

([TongTienVatTu]>=(0))

([TrangThai]='Rejected' OR [TrangThai]='Approved' OR [TrangThai]='Pending')

([PhuongThucThanhToanDeXuat]='BANK' OR  
[PhuongThucThanhToanDeXuat]='COD')

Khóa duy nhất: (DonHangId, LanSuaDoi); (DonHangId) khi ([TrangThai]='Approved'); (DonHangId) khi ([TrangThai]='Pending').

#### 2.5.10. ThanhToan – Biên nhận thanh toán đã xác nhận

Bảng chỉ lưu khoản thu đã được xác nhận. Chuyển khoản đang chờ kiểm tra nằm ở bảng yêu cầu thanh toán, do đó việc gửi ảnh chứng từ không làm doanh thu tăng ngay. Khóa duy nhất trên đơn và phiếu nghiệm thu chặn thu lặp; trigger cấm sửa hoặc xóa biên nhận đã ghi.

**Bảng 16. Cấu trúc bảng ThanhToan**

| Thuộc tính          | Kiểu dữ liệu  | Khóa / ràng buộc                | Ý nghĩa                             |
|---------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Id                  | int           | PK; Tự tăng;<br>NN              | Mã định danh bản ghi                |
| DonHangId           | int           | NN; FK →<br>DonHang.Id          | Đơn hàng liên quan                  |
| NghiemThuId         | int           | NN; FK →<br>PhieuNghiemThu.Id   | Phiếu nghiệm thu liên quan          |
| SoTien              | decimal(18,2) | NN                              | Giá trị tiền, theo quy ước của bảng |
| PhuongThuc          | varchar(10)   | NN; Mặc định ('COD')            | Cách thức thu tiền                  |
| TrangThai           | varchar(10)   | NN; Mặc định ('Paid')           | Trạng thái nghiệp vụ của bản ghi    |
| NguoiThuTienId      | int           | NN; FK →<br>NguoiDung.Id        | Người xác nhận nhận tiền            |
| NgayThanhToan       | datetime2     | NN; Mặc định (sysutcdatetime()) | Thời điểm xác nhận thanh toán       |
| TaiKhoanNganHangId  | int           | FK →<br>TaiKhoanNhanTien.Id     | Tài khoản nhận chuyển khoản         |
| MaThamChieuNganHang | varchar(100)  | Cho phép NULL                   | Mã tham chiếu ngân hàng             |

**Điều kiện CHECK áp dụng cho bảng:**

([SoTien]&gt;=(0))

([TrangThai]='Paid')

([PhuongThuc]='BANK' OR [PhuongThuc]='COD')

Khóa duy nhất: (DonHangId); (NghiemThuId); (TaiKhoanNganHangId, MaThamChieuNganHang) khi ([MaThamChieuNganHang] IS NOT NULL).

### 2.5.11. DoiSoat – Đối soát hoa hồng và thu nhập

Đối soát liên kết một biên nhận với kỹ thuật viên thực hiện. Hoa hồng chỉ tính trên tiền công theo tỷ lệ đã chốt. Với tiền mặt, kỹ thuật viên đã giữ tiền khách nên hệ thống trừ hoa hồng khỏi ví; với chuyển khoản, hệ thống ghi có phần phải trả kỹ thuật viên sau khi trừ hoa hồng.

**Bảng 17. Cấu trúc bảng DoiSoat**

| Thuộc tính     | Kiểu dữ liệu  | Khóa / ràng buộc         | Ý nghĩa                            |
|----------------|---------------|--------------------------|------------------------------------|
| Id             | int           | PK; Tự tăng; NN          | Mã định danh bản ghi               |
| DonHangId      | int           | NN; FK → DonHang.Id      | Đơn hàng liên quan                 |
| KyThuatVienId  | int           | NN; FK → KyThuatVien.Id  | Kỹ thuật viên thực hiện            |
| ThanhToanId    | int           | NN; FK → ThanhToan.Id    | Biên nhận thanh toán được đối soát |
| TienCong       | decimal(18,2) | NN                       | Phí dịch vụ nhân công              |
| TyLeHoaHong    | decimal(5,2)  | NN                       | Tỷ lệ hoa hồng phần trăm           |
| TienHoaHong    | decimal(18,2) | Cột tính toán            | Hoa hồng tính trên tiền công       |
| TrangThai      | varchar(10)   | NN; Mặc định ('Pending') | Trạng thái nghiệp vụ của bản ghi   |
| NguoiXacNhanId | int           | FK → NguoiDung.Id        | Kế toán xác nhận đối soát          |
| NgayXacNhan    | datetime2     | Cho phép NULL            | Thời điểm xác nhận đối soát        |

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa / ràng buộc | Ý nghĩa                            |
|------------|--------------|------------------|------------------------------------|
| PhienBan   | rowversion   | NN               | Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè |

**Điều kiện CHECK áp dụng cho bảng:**

$([TienCong] \geq (0))$

$([TyLeHoaHong] \geq (0) \text{ AND } [TyLeHoaHong] \leq (100))$

$([TrangThai] = 'Confirmed' \text{ OR } [TrangThai] = 'Pending')$

Khóa duy nhất: (DonHangId); (ThanhToanId).

### 2.5.12. YeuCauVi – Đề nghị nạp và rút ví

Yêu cầu chưa được duyệt không làm thay đổi số dư. Khi kế toán phê duyệt, thủ tục ghi sổ ví và cập nhật trạng thái trong cùng giao dịch. Cột phiên bản giúp nhận biết quyết định trên dữ liệu cũ; rút tiền còn phải kiểm tra số dư và tình trạng giữ ca.

**Bảng 18. Cấu trúc bảng YeuCauVi**

| Thuộc tính    | Kiểu dữ liệu   | Khóa / ràng buộc           | Ý nghĩa                             |
|---------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Id            | int            | PK; Tự tăng;<br>NN         | Mã định danh bản ghi                |
| KyThuatVienId | int            | NN; FK →<br>KyThuatVien.Id | Kỹ thuật viên thực hiện             |
| Loai          | varchar(15)    | NN                         | Loại giao dịch hoặc yêu cầu         |
| SoTien        | decimal(18,2)  | NN                         | Giá trị tiền, theo quy ước của bảng |
| GhiChu        | nvarchar(1000) | NN                         | Nội dung ghi chú nghiệp vụ          |
| ChungTuId     | int            | FK →<br>TepDinhKem.Id      | Tệp chứng từ chứng minh             |

| Thuộc tính   | Kiểu dữ liệu   | Khóa / ràng buộc                | Ý nghĩa                            |
|--------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| TrangThai    | varchar(10)    | NN; Mặc định ('Pending')        | Trạng thái nghiệp vụ của bản ghi   |
| LyDo         | nvarchar(1000) | Cho phép NULL                   | Lý do xử lý hoặc từ chối           |
| NguoiDuyetId | int            | FK → NguoiDung.Id               | Người đưa ra quyết định            |
| NgayDuyet    | datetime2      | Cho phép NULL                   | Thời điểm quyết định               |
| NgayTao      | datetime2      | NN; Mặc định (sysutcdatetime()) | Thời điểm tạo theo UTC             |
| PhienBan     | rowversion     | NN                              | Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè |

**Điều kiện CHECK áp dụng cho bảng:**

([Loai]='Withdrawal' OR [Loai]='Deposit')

([SoTien]>(0))

([TrangThai]='Cancelled' OR [TrangThai]='Rejected' OR [TrangThai]='Approved' OR [TrangThai]='Pending')

### 2.5.13. GiaoDichVi – Sổ giao dịch ví bất biến

Mỗi dòng biểu diễn một biến động tăng hoặc giảm ví. Cấp loại tham chiếu và mã tham chiếu ngân cùng chứng từ được ghi sổ hai lần. Không sửa hoặc xóa dòng đã ghi; nếu cần điều chỉnh nghiệp vụ phải tạo bút toán khác và duy trì dấu vết đối chiếu.

**Bảng 19. Cấu trúc bảng GiaoDichVi**

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa / ràng buộc | Ý nghĩa              |
|------------|--------------|------------------|----------------------|
| Id         | int          | PK; Tự tăng; NN  | Mã định danh bản ghi |

| Thuộc tính      | Kiểu dữ liệu  | Khóa / ràng buộc                 | Ý nghĩa                             |
|-----------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| KyThuatVienId   | int           | NN; FK → KyThuatVien.Id          | Kỹ thuật viên thực hiện             |
| Loai            | varchar(20)   | NN                               | Loại giao dịch hoặc yêu cầu         |
| SoTien          | decimal(18,2) | NN                               | Giá trị tiền, theo quy ước của bảng |
| LoaiThamChieu   | varchar(20)   | NN                               | Loại chứng từ nguồn                 |
| ThamChieuId     | int           | NN                               | Mã chứng từ nguồn                   |
| NguoiThucHienId | int           | FK → NguoiDung.Id                | Người thực hiện thao tác            |
| GhiChu          | nvarchar(500) | NN                               | Nội dung ghi chú nghiệp vụ          |
| NgayTao         | datetime2     | NN; Mặc định (sysutcdatetime( )) | Thời điểm tạo theo UTC              |

**Điều kiện CHECK áp dụng cho bảng:**

([SoTien]<>(0))

([Loai]='SettlementCredit' OR [Loai]='Reversal' OR [Loai]='HoaHong' OR [Loai]='Withdrawal' OR [Loai]='Deposit' OR [type]='Opening')

Khóa duy nhất: (LoaiThamChieu, ThamChieuId).

#### 2.5.14. DanhGia – Đánh giá chất lượng dịch vụ

Một đơn chỉ có một đánh giá. Điểm nằm trong khoảng một đến năm; trigger còn xác minh người đánh giá là chủ đơn, đơn đã hoàn thành và có thanh toán. Kỹ thuật viên được đánh giá là người thực hiện theo phiếu nghiệm thu, không mặc nhiên là người kế toán nhận tiền chuyển khoản.

**Bảng 20. Cấu trúc bảng DanhGia**

| Thuộc tính    | Kiểu dữ liệu   | Khóa / ràng buộc                 | Ý nghĩa                      |
|---------------|----------------|----------------------------------|------------------------------|
| Id            | int            | PK; Tự tăng; NN                  | Mã định danh bản ghi         |
| DonHangId     | int            | NN; FK → DonHang.Id              | Đơn hàng liên quan           |
| KhachHangId   | int            | NN; FK → NguoiDung.Id            | Khách hàng sử dụng dịch vụ   |
| KyThuatVienId | int            | NN; FK → KyThuatVien.Id          | Kỹ thuật viên thực hiện      |
| DiemDanhGia   | int            | NN                               | Điểm đánh giá từ một đến năm |
| NhanXet       | nvarchar(1500) | NN                               | Nhận xét chất lượng          |
| NgayTao       | datetime2      | NN; Mặc định (sysutcdatetime( )) | Thời điểm tạo theo UTC       |

**Điều kiện CHECK áp dụng cho bảng:**

$[(DiemDanhGia) \geq (1) \text{ AND } (DiemDanhGia) \leq (5)]$

Khóa duy nhất: (DonHangId).

### 2.5.15. YeuCauHoTro – Khiếu nại và bảo hành

Hai loại yêu cầu dùng chung cấu trúc xử lý nhưng khác điều kiện tiếp nhận. Khiếu nại sau nghiệm thu được kiểm tra của sổ bảy ngày; bảo hành được kiểm tra theo vật tư và ngày duyệt nghiệm thu. Người phụ trách, kết luận và lịch sử giải quyết được lưu để truy vết.

**Bảng 21. Cấu trúc bảng YeuCauHoTro**

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa / ràng buộc | Ý nghĩa |
|------------|--------------|------------------|---------|
|------------|--------------|------------------|---------|

| Thuộc tính      | Kiểu dữ liệu   | Khóa / ràng buộc                 | Ý nghĩa                            |
|-----------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Id              | int            | PK; Tự tăng; NN                  | Mã định danh bản ghi               |
| DonHangId       | int            | NN; FK → DonHang.Id              | Đơn hàng liên quan                 |
| KhachHangId     | int            | NN; FK → NguoiDung.Id            | Khách hàng sử dụng dịch vụ         |
| Loai            | varchar(15)    | NN                               | Loại giao dịch hoặc yêu cầu        |
| MoTa            | nvarchar(2000) | NN                               | Nội dung mô tả                     |
| TrangThai       | varchar(15)    | NN; Mặc định ('Open')            | Trạng thái nghiệp vụ của bản ghi   |
| NguoiDuocGiaoId | int            | FK → NguoiDung.Id                | Nhân viên được giao xử lý          |
| KetQuaXuLy      | nvarchar(2000) | Cho phép NULL                    | Nội dung kết luận xử lý            |
| NgayTao         | datetime2      | NN; Mặc định (sysutcdatetime( )) | Thời điểm tạo theo UTC             |
| NgayCapNhat     | datetime2      | NN; Mặc định (sysutcdatetime( )) | Thời điểm cập nhật theo UTC        |
| PhienBan        | rowversion     | NN                               | Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè |

**Điều kiện CHECK áp dụng cho bảng:**

([Loai]='Warranty' OR [Loai]='Complaint')

([TrangThai]='Rejected' OR [TrangThai]='Resolved' OR [TrangThai]='InProgress' OR [TrangThai]='Open')

**2.5.16. LịchSuHoTro – Nhật ký xử lý yêu cầu hỗ trợ**

Một yêu cầu có nhiều lần xử lý. Mỗi lần ghi nhận tác nhân, trạng thái mới, nội dung và thời điểm. Thủ tục cập nhật yêu cầu và thêm lịch sử trong cùng giao dịch, tránh trường hợp có kết luận mới nhưng thiếu bằng chứng xử lý.

**Bảng 22. Cấu trúc bảng LịchSuHoTro**

| Thuộc tính      | Kiểu dữ liệu   | Khóa / ràng buộc                | Ý nghĩa                          |
|-----------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Id              | int            | PK; Tự tăng; NN                 | Mã định danh bản ghi             |
| YeuCauHoTroId   | int            | NN; FK → YeuCauHoTro.Id         | Yêu cầu hỗ trợ được cập nhật     |
| NguoiThucHienId | int            | NN; FK → NguoiDung.Id           | Người thực hiện thao tác         |
| TrangThai       | varchar(15)    | NN                              | Trạng thái nghiệp vụ của bản ghi |
| GhiChu          | nvarchar(2000) | NN                              | Nội dung ghi chú nghiệp vụ       |
| NgayTao         | datetime2      | NN; Mặc định (sysutcdatetime()) | Thời điểm tạo theo UTC           |

**2.5.17. LịchSuDonHang – Lịch sử chuyển trạng thái đơn**

Lịch sử gồm trạng thái trước, trạng thái sau, tác nhân và lý do. Khi đơn mới được tạo, trạng thái trước có thể để trống. Việc phân tách lịch sử cho phép thống kê trình tự xử lý mà không phải suy luận từ trạng thái cuối cùng của đơn.

**Bảng 23. Cấu trúc bảng LịchSuDonHang**

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa / ràng buộc | Ý nghĩa |
|------------|--------------|------------------|---------|
|            |              |                  |         |

| Thuộc tính      | Kiểu dữ liệu   | Khóa / ràng buộc                 | Ý nghĩa                               |
|-----------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Id              | int            | PK; Tự tăng; NN                  | Mã định danh bản ghi                  |
| DonHangId       | int            | NN; FK → DonHang.Id              | Đơn hàng liên quan                    |
| TrangThaiTruoc  | varchar(30)    | Cho phép NULL                    | Trạng thái trước thay đổi             |
| TrangThaiSau    | varchar(30)    | NN                               | Trạng thái sau thay đổi               |
| NguoiThucHienId | int            | FK → NguoiDung.Id                | Người thực hiện thao tác              |
| LyDo            | nvarchar(1000) | NN                               | Lý do xử lý hoặc từ chối              |
| NgayPhatSinh    | datetime2      | NN; Mặc định (sysutcdatetime( )) | Thời điểm phát sinh chuyển trạng thái |

#### 2.5.18. TepDinhKem – Thông tin ảnh và chứng từ

Cơ sở dữ liệu lưu metadata và khóa tệp; nội dung ảnh được lưu trong thư mục uploads. Mục đích sử dụng quyết định quyền đọc ảnh. Ảnh chứng từ, hồ sơ kỹ thuật viên và ảnh hiện trường không được dùng chung một chính sách truy cập công khai.

**Bảng 24. Cấu trúc bảng TepDinhKem**

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa / ràng buộc      | Ý nghĩa              |
|------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| Id         | int          | PK; Tự tăng; NN       | Mã định danh bản ghi |
| ChuSoHuuId | int          | NN; FK → NguoiDung.Id | Chủ sở hữu tệp       |
| DonHangId  | int          | FK → DonHang.Id       | Đơn hàng liên quan   |

| Thuộc tính  | Kiểu dữ liệu  | Khóa / ràng buộc                 | Ý nghĩa                         |
|-------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|
| NghiemThuId | int           | FK → PhieuNghiemThu.Id           | Phiếu nghiệm thu liên quan      |
| MucDich     | varchar(30)   | NN                               | Mục đích của ảnh hoặc thử thách |
| KhoaLuuTru  | varchar(100)  | NN                               | Tên tệp nội bộ do máy chủ tạo   |
| TenTepGoc   | nvarchar(255) | NN                               | Tên tệp khi người dùng gửi      |
| KieuMIME    | varchar(50)   | NN                               | Kiểu nội dung tệp               |
| KichThuoc   | int           | NN                               | Kích thước tệp theo byte        |
| NgayTao     | datetime2     | NN; Mặc định (sysutcdatetime( )) | Thời điểm tạo theo UTC          |

**Điều kiện CHECK áp dụng cho bảng:**

([KichThuoc]>(0) AND [KichThuoc]<=(5242880))

([MucDich]='Avatar' OR [MucDich]='PaymentProof' OR  
 [MucDich]='TechnicianDocument' OR [MucDich]='WalletProof' OR  
 [MucDich]='CustomerSignature' OR [MucDich]='AcceptancePhoto' OR  
 [MucDich]='MaterialEvidence' OR [MucDich]='OrderFault')

Khóa duy nhất: (KhoaLuuTru).

### 2.5.19. GhiChuDon – Ghi chú chẩn đoán và trao đổi

Ghi chú gắn với người viết và đơn hàng. PhamViHienThi phân biệt nội dung được chia sẻ với khách hàng và ghi chú nội bộ. Đây là ghi chú nghiệp vụ lưu trong hệ thống, không phải bằng chứng đã triển khai cuộc gọi video hoặc trò chuyện thời gian thực.

**Bảng 25. Cấu trúc bảng GhiChuDon**

| Thuộc tính    | Kiểu dữ liệu   | Khóa / ràng buộc                 | Ý nghĩa                   |
|---------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|
| Id            | int            | PK; Tự tăng; NN                  | Mã định danh bản ghi      |
| DonHangId     | int            | NN; FK → DonHang.Id              | Đơn hàng liên quan        |
| NguoiVietId   | int            | NN; FK → NguoiDung.Id            | Người viết ghi chú        |
| NoiDung       | nvarchar(2000) | NN                               | Nội dung ghi chú          |
| PhamViHienThi | varchar(10)    | NN                               | Phạm vi nhìn thấy ghi chú |
| NgayTao       | datetime2      | NN; Mặc định (sysutcdatetime( )) | Thời điểm tạo theo UTC    |

**Điều kiện CHECK áp dụng cho bảng:**

([PhamViHienThi]='Internal' OR [PhamViHienThi]='Customer')

#### 2.5.20. ThôngBao – Thông báo trong ứng dụng

Thông báo được phân phối theo người nhận. NgayDoc chỉ biểu diễn việc đã đọc; nhu cầu xử lý công việc vẫn được xác định từ trạng thái chứng từ liên quan. Nhờ đó, việc đọc thông báo không đồng nghĩa đơn hàng hay yêu cầu tài chính đã được giải quyết.

**Bảng 26. Cấu trúc bảng ThôngBao**

| Thuộc tính  | Kiểu dữ liệu | Khóa / ràng buộc      | Ý nghĩa              |
|-------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| Id          | int          | PK; Tự tăng; NN       | Mã định danh bản ghi |
| NguoiDungId | int          | NN; FK → NguoiDung.Id | Người dùng liên quan |

| Thuộc tính      | Kiểu dữ liệu   | Khóa / ràng buộc                 | Ý nghĩa                        |
|-----------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|
| DonHangId       | int            | FK → DonHang.Id                  | Đơn hàng liên quan             |
| TieuDe          | nvarchar(200)  | NN                               | Tiêu đề thông báo hoặc đề xuất |
| NoiDungThongBao | nvarchar(1000) | NN                               | Nội dung thông báo             |
| NgayDoc         | datetime2      | Cho phép NULL                    | Thời điểm đã đọc thông báo     |
| NgayTao         | datetime2      | NN; Mặc định (sysutcdatetime( )) | Thời điểm tạo theo UTC         |

### 2.5.21. HoSoKTV – Đăng ký trở thành kỹ thuật viên

Hồ sơ lưu chuyên môn, khu vực, kinh nghiệm và ảnh giấy tờ của người đăng ký. Hai mã ảnh liên kết metadata tệp riêng, còn HoSoJSON lưu phần khai báo bổ sung của biểu mẫu. Dữ liệu JSON này phục vụ hồ sơ, không thay thế các khóa quan hệ trong quy trình đơn hàng.

**Bảng 27. Cấu trúc bảng HoSoKTV**

| Thuộc tính   | Kiểu dữ liệu   | Khóa / ràng buộc      | Ý nghĩa                       |
|--------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| Id           | int            | PK; Tự tăng; NN       | Mã định danh bản ghi          |
| NguoiDungId  | int            | NN; FK → NguoiDung.Id | Người dùng liên quan          |
| NhomTayNghe  | nvarchar(60)   | NN                    | Nhóm chuyên môn kỹ thuật      |
| KhuVucPhucVu | nvarchar(120)  | NN                    | Khu vực nhận phục vụ          |
| KinhNghiem   | nvarchar(2000) | NN                    | Kinh nghiệm kỹ thuật khai báo |

| Thuộc tính       | Kiểu dữ liệu   | Khóa / ràng buộc                | Ý nghĩa                            |
|------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| TrangThai        | varchar(10)    | NN; Mặc định ('Pending')        | Trạng thái nghiệp vụ của bản ghi   |
| LyDo             | nvarchar(1000) | Cho phép NULL                   | Lý do xử lý hoặc từ chối           |
| NguoiDuyetId     | int            | FK → NguoiDung.Id               | Người đưa ra quyết định            |
| NgayTao          | datetime2      | NN; Mặc định (sysutcdatetime()) | Thời điểm tạo theo UTC             |
| PhienBan         | rowversion     | NN                              | Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè |
| HoSoJSON         | nvarchar(2000) | Cho phép NULL                   | Nội dung hồ sơ bổ sung dạng JSON   |
| GiayToMatTruocId | int            | FK → TepDinhKem.Id              | Tệp mặt trước giấy tờ              |
| GiayToMatSauId   | int            | FK → TepDinhKem.Id              | Tệp mặt sau giấy tờ                |
| SoGiayTo         | varchar(12)    | Cho phép NULL                   | Số giấy tờ trong hồ sơ             |

**Điều kiện CHECK áp dụng cho bảng:**

([TrangThai]='Rejected' OR [TrangThai]='Approved' OR [TrangThai]='Pending')

Khóa duy nhất: (NguoiDungId) khi ([TrangThai]='Pending').

### 2.5.22. TaiKhoanNhanTien – Tài khoản ngân hàng nhận tiền

Quản trị viên thiết lập tài khoản nhận chuyển khoản. Cặp mã ngân hàng và số tài khoản là duy nhất. Việc ngừng sử dụng một tài khoản không làm thay đổi thông tin đã chụp trên các yêu cầu thanh toán phát sinh trước đó.

**Bảng 28. Cấu trúc bảng TaiKhoanNhanTien**

| Thuộc tính   | Kiểu dữ liệu  | Khóa / ràng buộc                       | Ý nghĩa                             |
|--------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Id           | int           | PK; Tự tăng;<br>NN                     | Mã định danh bản ghi                |
| MaNganHang   | varchar(20)   | NN                                     | Mã ngân hàng                        |
| TenNganHang  | nvarchar(100) | NN                                     | Tên ngân hàng                       |
| SoTaiKhoan   | varchar(30)   | NN                                     | Số tài khoản ngân hàng              |
| ChuTaiKhoan  | nvarchar(120) | NN                                     | Tên chủ tài khoản nhận              |
| DangHoatDong | bit           | NN; Mặc định<br>((1))                  | Còn hiệu lực hoặc còn được cung cấp |
| NguoiTaoId   | int           | NN; FK →<br>NguoiDung.Id               | Người lập bản ghi                   |
| NgayTao      | datetime2     | NN; Mặc định<br>(sysutcdatetime(<br>)) | Thời điểm tạo theo UTC              |
| PhienBan     | rowversion    | NN                                     | Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè  |

Khóa duy nhất: (MaNganHang, SoTaiKhoan).

### 2.5.23. YeuCauThanhToan – Quy trình xác nhận chuyển khoản

Bảng phân biệt các bước chờ chuyển, chờ duyệt, xác nhận, từ chối và hủy. Thông tin tài khoản nhận được chụp tại thời điểm tạo yêu cầu để khách đối chiếu chính xác. Kế toán chỉ xác nhận sau khi kiểm tra số tiền và mã tham chiếu; ảnh chứng từ tự nó chưa chứng minh tiền đã vào ngân hàng.

**Bảng 29. Cấu trúc bảng YeuCauThanhToan**

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa / ràng buộc   | Ý nghĩa              |
|------------|--------------|--------------------|----------------------|
| Id         | int          | PK; Tự tăng;<br>NN | Mã định danh bản ghi |

| Thuộc tính         | Kiểu dữ liệu  | Khóa / ràng buộc                  | Ý nghĩa                             |
|--------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| DonHangId          | int           | NN; FK → DonHang.Id               | Đơn hàng liên quan                  |
| NghiemThuId        | int           | NN; FK → PhieuNghiemThu.Id        | Phiếu nghiệm thu liên quan          |
| KhachHangId        | int           | NN; FK → NguoiDung.Id             | Khách hàng sử dụng dịch vụ          |
| TaiKhoanNganHangId | int           | NN; FK → TaiKhoanNhanTien.Id      | Tài khoản nhận chuyển khoản         |
| MaNganHang         | varchar(20)   | NN                                | Mã ngân hàng                        |
| TenNganHang        | nvarchar(100) | NN                                | Tên ngân hàng                       |
| SoTaiKhoan         | varchar(30)   | NN                                | Số tài khoản ngân hàng              |
| ChuTaiKhoan        | nvarchar(120) | NN                                | Tên chủ tài khoản nhận              |
| SoTien             | decimal(18,2) | NN                                | Giá trị tiền, theo quy ước của bảng |
| NoiDungChuyenKhoan | varchar(60)   | Cho phép NULL                     | Nội dung chuyển khoản định danh     |
| TrangThai          | varchar(20)   | NN; Mặc định ('AwaitingTransfer') | Trạng thái nghiệp vụ của bản ghi    |
| DangHoatDong       | bit           | NN; Mặc định ((1))                | Còn hiệu lực hoặc còn được cung cấp |
| ChungTuId          | int           | FK → TepDinhKem.Id                | Tệp chứng từ chứng minh             |

| Thuộc tính           | Kiểu dữ liệu   | Khóa / ràng buộc                | Ý nghĩa                            |
|----------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| MaThamChieuKhachHang | nvarchar(100)  | Cho phép NULL                   | Mã tham chiếu khách cung cấp       |
| LyDo                 | nvarchar(1000) | Cho phép NULL                   | Lý do xử lý hoặc từ chối           |
| NguoiDuyetId         | int            | FK → NguoiDung.Id               | Người đưa ra quyết định            |
| ThanhToanId          | int            | FK → ThanhToan.Id               | Biên nhận thanh toán được đối soát |
| NgayTao              | datetime2      | NN; Mặc định (sysutcdatetime()) | Thời điểm tạo theo UTC             |
| NgayGui              | datetime2      | Cho phép NULL                   | Thời điểm gửi yêu cầu để duyệt     |
| NgayDuyet            | datetime2      | Cho phép NULL                   | Thời điểm quyết định               |
| PhienBan             | rowversion     | NN                              | Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè |

**Điều kiện CHECK áp dụng cho bảng:**

([SoTien]>(0))

([TrangThai]='Cancelled' OR [TrangThai]='Rejected' OR [TrangThai]='Confirmed' OR [TrangThai]='PendingReview' OR [TrangThai]='AwaitingTransfer')

Khóa duy nhất: (orderId) khi ([DangHoatDong]=(1)); (NoiDungChuyenKhoan) khi ([NoiDungChuyenKhoan] IS NOT NULL); (ChungTuId) khi ([ChungTuId] IS NOT NULL).

**2.5.24. DeXuatChinhSach – Đề xuất điều chỉnh chính sách**

Đề xuất ghi chính sách hiện tại, mức đề nghị, tác động dự kiến và quyết định của giám đốc. Quyết định và ngày có hiệu lực được lưu riêng. Bản triển khai hỗ trợ ghi nhận và phê duyệt đề xuất; không suy rộng thành hệ thống tự động áp dụng toàn bộ chính sách theo lịch nếu chưa có quy trình tương ứng.

**Bảng 30. Cấu trúc bảng DeXuatChinhSach**

| Thuộc tính       | Kiểu dữ liệu   | Khóa / ràng buộc                 | Ý nghĩa                          |
|------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Id               | int            | PK; Tự tăng; NN                  | Mã định danh bản ghi             |
| MaDeXuat         | varchar(20)    | NN                               | Mã đề xuất chính sách            |
| TieuDe           | nvarchar(250)  | NN                               | Tiêu đề thông báo hoặc đề xuất   |
| BoPhan           | nvarchar(120)  | NN                               | Bộ phận lập đề xuất              |
| NgayGui          | datetime2      | NN; Mặc định (sysutcdatetime( )) | Thời điểm gửi yêu cầu để duyệt   |
| NhomDichVu       | nvarchar(120)  | NN                               | Nhóm dịch vụ gắn với chứng từ    |
| ChietKhauHienTai | decimal(5,2)   | Cho phép NULL                    | Mức chiết khấu hiện tại          |
| ChietKhauDeXuat  | decimal(5,2)   | Cho phép NULL                    | Mức chiết khấu đề nghị           |
| MucThuongHienTai | nvarchar(50)   | Cho phép NULL                    | Mức thưởng hiện tại              |
| MucThuongDeXuat  | nvarchar(50)   | Cho phép NULL                    | Mức thưởng đề nghị               |
| TacDong          | nvarchar(2000) | NN                               | Phân tích tác động của đề xuất   |
| LyDo             | nvarchar(2000) | NN                               | Lý do xử lý hoặc từ chối         |
| TrangThai        | varchar(20)    | NN; Mặc định ('Pending')         | Trạng thái nghiệp vụ của bản ghi |
| YKienGiamDoc     | nvarchar(2000) | Cho phép NULL                    | Ý kiến của giám đốc              |

| Thuộc tính  | Kiểu dữ liệu | Khóa / ràng buộc | Ý nghĩa                            |
|-------------|--------------|------------------|------------------------------------|
| NgayHieuLuc | varchar(20)  | Cho phép NULL    | Thời điểm dự kiến có hiệu lực      |
| NgoiDuyetId | int          | FK → NgoiDung.Id | Người đưa ra quyết định            |
| NgayDuyet   | datetime2    | Cho phép NULL    | Thời điểm quyết định               |
| PhienBan    | rowversion   | NN               | Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè |

**Điều kiện CHECK áp dụng cho bảng:**

([TrangThai]='Rejected' OR [TrangThai]='RevisionRequested' OR [TrangThai]='Approved' OR [TrangThai]='Pending')

Khóa duy nhất: (MaDeXuat).

#### 2.5.25. ViTriKhachHang – Vị trí thực hiện gắn với đơn

Mỗi đơn có tối đa một bản ghi vị trí khách cung cấp. Tọa độ và độ chính xác được lưu riêng với địa chỉ bằng chữ. Người dùng có thể không cấp quyền vị trí; địa chỉ đã nhập vẫn là thông tin cần thiết để điều phối và liên hệ.

**Bảng 31. Cấu trúc bảng ViTriKhachHang**

| Thuộc tính       | Kiểu dữ liệu  | Khóa / ràng buộc                 | Ý nghĩa                      |
|------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|
| DonHangId        | int           | PK; NN; FK → DonHang.Id          | Đơn hàng liên quan           |
| ViDo             | decimal(10,7) | NN                               | Vĩ độ                        |
| KinhDo           | decimal(10,7) | NN                               | Kinh độ                      |
| DoChinhXacMet    | decimal(12,2) | NN                               | Sai số vị trí theo mét       |
| NgayCapNhatViTri | datetime2     | NN; Mặc định (sysutcdatetime( )) | Lần cập nhật vị trí gần nhất |

**Điều kiện CHECK áp dụng cho bảng:**

$([ViDo] \geq (-90) \text{ AND } [ViDo] \leq (90))$

$([KinhDo] \geq (-180) \text{ AND } [KinhDo] \leq (180))$

$([DoChinhXacMet] \geq (0) \text{ AND } [DoChinhXacMet] \leq (100000))$

### 2.5.26. CauHinh – Tham số nghiệp vụ

Các tham số có mã ổn định, giá trị và nhãn diễn giải. Ứng dụng chuyển đổi kiểu và kiểm tra miền giá trị theo từng mã; việc dùng cột GiaTri kiểu chuỗi không đồng nghĩa mọi giá trị đều hợp lệ. Phiên bản phục vụ kiểm tra cập nhật đồng thời trên trang quản trị.

**Bảng 32. Cấu trúc bảng CauHinh**

| Thuộc tính  | Kiểu dữ liệu   | Khóa / ràng buộc | Ý nghĩa                            |
|-------------|----------------|------------------|------------------------------------|
| KhoaCauHinh | varchar(80)    | PK; NN           | Mã tham số cấu hình                |
| GiaTri      | nvarchar(1000) | NN               | Giá trị tham số cấu hình           |
| NhanHienThi | nvarchar(200)  | NN               | Nhãn diễn giải tham số             |
| PhienBan    | rowversion     | NN               | Dấu phiên bản phục vụ chống ghi đè |

### 2.5.27. NhatKy – Nhật ký thao tác quản trị

Nhật ký ghi tác nhân, hành động, loại thực thể, mã thực thể và diễn giải. DoiTuongId là tham chiếu đa hình nên không thể biểu diễn bằng một khóa ngoại duy nhất đến nhiều bảng. Bảng này dùng cho truy vết, không được dùng thay khóa ngoại của các quan hệ nghiệp vụ chính.

**Bảng 33. Cấu trúc bảng NhatKy**

| Thuộc tính      | Kiểu dữ liệu | Khóa / ràng buộc   | Ý nghĩa                  |
|-----------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| Id              | int          | PK; Tự tăng;<br>NN | Mã định danh bản ghi     |
| NgnoiThucHienId | int          | Cho phép NULL      | Người thực hiện thao tác |

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu   | Khóa / ràng buộc                 | Ý nghĩa                       |
|------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|
| ThaoTac    | varchar(80)    | NN                               | Tên thao tác được ghi nhật ký |
| DoiTuong   | varchar(60)    | NN                               | Loại thực thể bị tác động     |
| DoiTuongId | int            | Cho phép NULL                    | Mã thực thể bị tác động       |
| ChiTiet    | nvarchar(2000) | Cho phép NULL                    | Diễn giải của nhật ký         |
| NgayTao    | datetime2      | NN; Mặc định (sysutcdatetime( )) | Thời điểm tạo theo UTC        |

#### 2.5.28. ChongLapYeuCau – Kiểm soát yêu cầu gửi lặp

Khóa ghép gồm tác nhân, đường dẫn nghiệp vụ và khóa yêu cầu. Mã băm nội dung phân biệt việc gửi lại cùng lệnh với việc tái sử dụng khóa cho một nội dung khác. Kết quả trước đó được lưu để lần gọi lặp nhận lại kết quả mà không tạo thêm chứng từ.

**Bảng 34. Cấu trúc bảng ChongLapYeuCau**

| Thuộc tính      | Kiểu dữ liệu  | Khóa / ràng buộc          | Ý nghĩa                             |
|-----------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------|
| NguoiThucHienId | int           | PK; NN; FK → NguoiDung.Id | Người thực hiện thao tác            |
| DuongDan        | varchar(160)  | PK; NN                    | Đường dẫn nghiệp vụ của yêu cầu     |
| KhoaYeuCau      | varchar(50)   | PK; NN                    | Khóa chống gửi lặp do phía gọi gửi  |
| MaBamDuLieu     | char(64)      | NN                        | Mã băm nội dung yêu cầu             |
| KetQuaJSON      | nvarchar(max) | NN                        | Kết quả đã xử lý để trả khi gửi lặp |

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa / ràng buộc                 | Ý nghĩa                |
|------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| NgayTao    | datetime2    | NN; Mặc định (sysutcdatetime( )) | Thời điểm tạo theo UTC |

**Điều kiện CHECK áp dụng cho bảng:**

(isjson([KetQuaJSON])=(1))

### 2.5.29. XacThucOTP – Thử thách xác thực một lần

Mã OTP được lưu dưới dạng băm, có mục đích sử dụng, thời hạn và số lần thử. SanSang phân biệt mã đã gửi thành công với mã chưa được nhà cung cấp chấp nhận. DaSuDung ngăn tái sử dụng; DuLieuRangBuoc ràng buộc OTP với dữ liệu đăng ký hoặc tài khoản cần thay đổi.

**Bảng 35. Cấu trúc bảng XacThucOTP**

| Thuộc tính     | Kiểu dữ liệu     | Khóa / ràng buộc   | Ý nghĩa                         |
|----------------|------------------|--------------------|---------------------------------|
| Id             | uniqueidentifier | PK; NN             | Mã định danh bản ghi            |
| MucDich        | nvarchar(20)     | NN                 | Mục đích của ảnh hoặc thử thách |
| KenhGui        | nvarchar(10)     | NN                 | Kênh gửi mã xác thực            |
| DiaChiNhan     | nvarchar(200)    | NN                 | Địa chỉ nhận mã xác thực        |
| DuLieuRangBuoc | nvarchar(64)     | NN                 | Dữ liệu ràng buộc thử thách     |
| MaBamOTP       | nvarchar(64)     | NN                 | Mã băm của OTP                  |
| SoLanThu       | int              | NN; Mặc định ((0)) | Số lần đã nhập mã               |
| SanSang        | bit              | NN; Mặc định ((0)) | Mã đã sẵn sàng để xác nhận      |

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa / ràng buộc                 | Ý nghĩa                       |
|------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|
| DaSuDung   | bit          | NN; Mặc định ((0))               | Mã đã sử dụng hoặc bị vô hiệu |
| NgayTao    | datetime2    | NN; Mặc định (sysutcdatetime( )) | Thời điểm tạo theo UTC        |
| NgayHetHan | datetime2    | NN                               | Thời điểm hết hiệu lực        |

### 2.5.30. PhienBanCSDL – Theo dõi phiên bản cài đặt

Bảng kỹ thuật ghi các thay đổi dữ liệu đã áp dụng. Chương trình khởi tạo kiểm tra phiên bản trước khi bổ sung dữ liệu mẫu hoặc thay đổi cấu trúc. Bảng không tham gia mô hình nghiệp vụ và không được tính là bằng chứng duy nhất để đạt số bảng tối thiểu.

**Bảng 36. Cấu trúc bảng PhienBanCSDL**

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Khóa / ràng buộc                 | Ý nghĩa                          |
|------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|
| PhienBan   | int          | PK; NN                           | Số phiên bản thay đổi đã áp dụng |
| NgayApDung | datetime2    | NN; Mặc định (sysutcdatetime( )) | Thời điểm áp dụng phiên bản      |

## CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN SQL SERVER

### 3.1. Tổ chức script và trình tự khởi tạo

Bộ mã SQL được tách theo nhiệm vụ: lược đồ cơ bản, trigger, các cấu trúc mở rộng, hàm và view, chỉ mục, giao dịch và bảo mật. Chương trình khởi tạo chỉ làm việc với tên CSDL có tiền tố HomeFix\_DBMS và không xóa một CSDL đang có dữ liệu. Các định nghĩa được thay đổi dùng CREATE OR ALTER khi thích hợp; dữ liệu mẫu được bổ sung theo kiểm tra tồn tại.

Ngoài lệnh khởi tạo từ Node.js, bộ bàn giao có file SQL tái tạo độc lập. File này bao gồm cấu trúc, các đối tượng lập trình, quyền và dữ liệu mẫu. SQLCMD Mode dùng ngay nếu tên CSDL đích đã tồn tại để tránh vô tình nạp vào một CSDL khác. Chạy thử file bàn giao đã tạo được HomeFix\_DBMS\_Nhom08\_Import và hoàn tất kiểm tra ràng buộc.

```
USE master;
```

```
CREATE DATABASE HomeFix_DBMS_Nhom08_TiengViet;
```

```
-- Sau đó thực thi các batch trong CSDL vừa tạo.
```

```
-- Lệnh GO tách batch ở công cụ, không gửi nguyên văn qua driver.
```

### 3.2. Ràng buộc toàn vẹn và các lựa chọn cài đặt

Các điều kiện cục bộ của một bản ghi được đặt tại CHECK, DEFAULT và UNIQUE. Khóa ngoại bảo vệ các quan hệ tham chiếu. Những điều kiện cần đọc nhiều bảng được đặt ở trigger hoặc thủ tục nghiệp vụ, vì một biểu thức CHECK không thích hợp để thay thế toàn bộ quy trình xác minh giữa đơn hàng, nghiệm thu và thanh toán.

**Bảng 37. Các ràng buộc tiêu biểu**

| Ràng buộc                         | Ý nghĩa nghiệp vụ                     | Kết quả khi vi phạm                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| CHECK SoDu $\geq 0$               | Ví không bị ghi âm sau biến động      | Câu lệnh thất bại; giao dịch không được xác nhận. |
| CHECK DiemDanhGia BETWEEN 1 AND 5 | Điểm đánh giá trong thang đo quy định | Từ chối điểm ngoài miền.                          |

| Ràng buộc                                | Ý nghĩa nghiệp vụ                                  | Kết quả khi vi phạm                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| CHECK SoLuong > 0                        | Không có vật tư số lượng âm hoặc bằng không        | Từ chối dòng vật tư.                               |
| UNIQUE<br>ThanhToan(DonHangId)           | Một đơn chỉ ghi một biên nhận                      | Chặn thu trùng kê cả khi hai yêu cầu đến gần nhau. |
| UNIQUE có điều kiện<br>trên LenhDieuPhoi | Một lệnh hiệu lực cho mỗi đơn và mỗi kỹ thuật viên | Chặn giữ trùng ca.                                 |
| DEFAULT<br>SYSUTCDATETIME()              | Thời điểm phát sinh do CSDL tạo                    | Không phụ thuộc đồng hồ trình duyệt.               |

### 3.3. Trigger bảo vệ dữ liệu

Trigger được thiết kế để xử lý cả tập dòng trong inserted/deleted, không giả định một lệnh chỉ tác động một bản ghi. AFTER trigger kiểm tra dữ liệu sau khi câu lệnh thực hiện, còn INSTEAD OF trigger được dùng để từ chối sửa/xóa số đã ghi. Khi trigger phát sinh lỗi, thao tác liên quan không được xem là thành công [3].

#### 3.3.1. trg\_Vi\_GhiSo

Cộng biến động ví theo từng kỹ thuật viên. Các dòng mới được gom nhóm theo KyThuatVienId rồi cộng tổng vào số dư. Cách xử lý này đúng cả khi một INSERT chứa nhiều dòng cho cùng người hoặc nhiều người. CHECK SoDu  $\geq 0$  vẫn được áp dụng sau cập nhật, làm thất bại giao dịch nếu biến động vượt số dư.

#### 3.3.2. trg\_Vi\_BatBien

Không cho sửa hoặc xóa sổ ví. Sổ ví là căn cứ truy vết các khoản tăng giảm. Thao tác sửa trực tiếp có thể làm mất liên hệ giữa chứng từ và số dư, vì vậy trigger phát lỗi thay cho UPDATE và DELETE.

#### 3.3.3. trg\_ThanhToan\_BatBien

Bảo toàn biên nhận thu tiền. Sau khi xác nhận thanh toán, biên nhận không được chỉnh số tiền hoặc đổi người thu bằng một lệnh cập nhật thông thường. Hạn chế này giúp số liệu báo cáo không thay đổi mà không có quy trình xử lý tương ứng.

### 3.3.4. trg\_DonHang\_GhiNhatKy

Ghi nhật ký khi trạng thái đơn thay đổi. Trigger so sánh inserted và deleted theo khóa Id. Chỉ bản ghi thực sự đổi trạng thái mới tạo dòng nhật ký; các cập nhật khác của đơn không tự sinh một chuyển trạng thái giả.

### 3.3.5. trg\_DanhGia\_DieuKien

Kiểm tra điều kiện đánh giá. Trigger nổi đơn, biên nhận và phiếu nghiệm thu để xác định khách hàng, trạng thái hoàn thành và kỹ thuật viên thực hiện. Đối với chuyển khoản, người nhận tiền có thể là kế toán nên không dùng NguoiThuTienId để suy ra kỹ thuật viên.

### 3.3.6. trg\_DonHang\_KhachHang

Chặn đơn có người đặt sai vai trò. Khóa ngoại chỉ bảo đảm mã người dùng tồn tại. Trigger kiểm tra thêm VaiTro = KH, nhờ đó một mã kế toán hợp lệ vẫn không được dùng làm khách của đơn.

### 3.3.7. trg\_ThanhToan\_NghiemThu

Đối chiếu biên nhận với phiếu đã duyệt. Phiếu phải thuộc cùng đơn, được duyệt và có tổng tiền khớp khoản thu. Với tiền mặt, người nhận phải là kỹ thuật viên trên phiếu. Đây là kiểm tra tại SQL, không chỉ là kiểm tra trên biểu mẫu.

```
;WITH Delta AS (
    SELECT KyThuatVienId, SUM(SoTien) AS SoTien
    FROM inserted
    GROUP BY KyThuatVienId
)
UPDATE k SET SoDu = k.SoDu + d.amount
FROM dbo.KyThuatVien k
JOIN Delta d ON d.KyThuatVienId = k.Id;
```

Khi bảng có trigger, các câu lệnh thêm biên nhận trong API không dùng OUTPUT trực tiếp ra phía gọi. Bản cài đặt thực hiện INSERT rồi đọc lại theo SCOPE\_IDENTITY() trong cùng batch và cùng giao dịch. Thay đổi này đã được kiểm tra trên cả luồng tiền mặt và chuyển khoản.

### 3.4. Khung nhìn phục vụ truy vấn và báo cáo

#### 3.4.1. vw\_DonHangTongHop

Ghép đơn với tên khách, tên kỹ thuật viên và tình trạng thanh toán. API đọc đơn mới sau thao tác sử dụng view này. Không nối trực tiếp nhiều bảng con một–nhiều nên tránh nhân số dòng đơn.

#### 3.4.2. vw\_DoanhThuNgay

Tổng hợp khoản đã thu theo ngày UTC+7 và tính hoa hồng dự kiến từ các phiếu đối soát. Chỉ tiêu DoanhThuHoaHong ở view là phần hoa hồng theo chứng từ, cần phân biệt với hoa hồng đã xác nhận đối soát trong báo cáo tài chính.

#### 3.4.3. vw\_ViKyThuatVien

Đặt số dư lưu cạnh tổng số ví và chênh lệch. View phục vụ đối chiếu số liệu; chênh lệch khác không là tín hiệu cần kiểm tra, không phải doanh thu.

#### 3.4.4. vw\_HieuSuatKyThuatVien

Tổng hợp số đơn được gán, số hoàn thành và điểm trung bình. Kỹ thuật viên chưa có đánh giá có điểm trung bình NULL, không bị tự gán điểm năm sao.

#### 3.4.5. vw\_HoTroCanXuLy

Lọc yêu cầu còn mở hoặc đang xử lý, kèm hạn phản hồi dự kiến sau 24 giờ. Hạn là căn cứ theo dõi, không phải cam kết đã đáp ứng ở mọi trường hợp.

#### 3.4.6. vw\_DichVuCongKhai

Chỉ đưa ra dịch vụ còn hoạt động và các trường cần để tham khảo giá. Giá ước tính gồm phí kiểm tra và tiền công, chưa cộng vật tư phát sinh.

```
SELECT Id, HoTen, SoDuLuuSan, SoDu, ChenhLech
FROM dbo.vw_ViKyThuatVien
WHERE ChenhLech <> 0;
```

### 3.5. Hàm do người dùng định nghĩa

Các hàm trong đồ án biểu diễn phép tính hoặc tập kết quả có thể dùng lại. Hàm không thay thế thủ tục ghi dữ liệu và không thực hiện giao dịch thanh toán. Một hàm vô hướng tính hoa hồng; bốn hàm trả bảng được dùng để lấy tập dữ liệu theo tham số. Việc phân chia này giữ phép tính nhất quán giữa truy vấn trực tiếp, view và API [4].

### 3.5.1. fn\_HoaHong

Nhận tiền công và phần trăm; trả DECIMAL(18,2). Đầu vào âm hoặc tỷ lệ ngoài 0–100 cho kết quả NULL để không hợp thức hóa dữ liệu sai. Ví dụ 300.000 đồng với 15% cho 45.000 đồng.

### 3.5.2. fn\_SoDuVi

Nhận mã kỹ thuật viên; cộng các biến động trong sổ. Khi chưa có dòng, kết quả bằng không. Hàm được dùng trong view đối chiếu để kiểm tra số dư được trigger duy trì.

### 3.5.3. fn\_DiemDanhGia

Nhận mã kỹ thuật viên; trả số đánh giá và điểm trung bình. API hồ sơ kỹ thuật viên gọi hàm để thống nhất cách tính; không tự coi kỹ thuật viên chưa có đánh giá là chất lượng thấp hoặc cao.

### 3.5.4. fn\_HanBaoHanh

Nhận mã nghiệm thu; trả vật tư được bảo hành và ngày hết hạn tính từ thời điểm duyệt. Chỉ xét phiếu đã duyệt và số tháng bảo hành dương.

### 3.5.5. fn\_ThongKeDon

Nhận khoảng thời gian nửa mở [TuNgay, DenNgay); trả số đơn, hoàn thành và hủy theo nhóm dịch vụ. Khoảng nửa mở tránh tính lặp các bản ghi tại ranh giới khi tổng hợp hai kỳ liên nhau.

```
SELECT dbo.fn_HoaHong(300000, 15) AS HoaHong;
```

```
SELECT * FROM dbo.fn_SoDuVi(2);
```

```
SELECT * FROM dbo.fn_ThongKeDon('2026-10-01', '2026-11-01');
```

## 3.6. Thủ tục lưu trữ và tích hợp từ ứng dụng

**Bảng 38. Các thủ tục lưu trữ**

| Thủ tục       | Nhiệm vụ và điểm sử dụng                                                                                                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sp_TaoDonHang | Kiểm tra khách, dịch vụ và lịch hẹn; thêm đơn cùng lịch sử khởi tạo. API POST /orders gọi thủ tục trong giao dịch chứa cả liên kết ảnh và chống gửi lặp. |

| Thủ tục               | Nghiệp vụ và điểm sử dụng                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sp_ChuyenTrangThaiDon | Đọc đơn với khóa cập nhật, so sánh phiên bản, kiểm tra cập trạng thái và ghi lịch sử. Các tuyến tiền độ, phân công và xác nhận dùng chung thủ tục.                                   |
| sp_DoiSoatCOD         | Giữ tên thủ tục để thống nhất điểm gọi; nội dung xử lý cả COD và BANK. Kiểm tra kế toán, trạng thái chờ, phiên bản và số dư; ghi sổ, cập nhật phiếu và nhật ký trong cùng giao dịch. |
| sp_DuyetYeuCauVi      | Kiểm tra quyết định và vai trò kế toán. Nếu duyệt, ghi đúng dấu tiền nạp/rút; cập nhật yêu cầu và nhật ký. Gửi lặp trên cùng phiên bản bị từ chối.                                   |
| sp_XuLyHoTro          | Kiểm tra nhân viên CSKH, trạng thái yêu cầu và phiên bản. Cập nhật kết luận cùng lịch sử để không có kết quả xử lý thiếu dấu vết.                                                    |
| sp_BaoCaoTongHop      | Kiểm tra khoảng thời gian rồi gọi hàm thống kê theo nhóm dịch vụ. Tuyên báo cáo tổng quan của ứng dụng thực thi thủ tục dưới user SQL tương ứng vai trò đã xác thực.                 |
| sp_DonHangCuaKhach    | Truy vấn danh sách đơn của một khách cho thao tác tra cứu trực tiếp. Quyền truy cập dữ liệu từ web còn được kiểm tra bởi API; thủ tục này không được cấp đại trà cho khách hàng SQL. |

Năm thủ tục ghi nghiệp vụ sử dụng SET XACT\_ABORT ON và TRY...CATCH. Thủ tục kiểm tra @@TRANCOUNT để biết có sở hữu giao dịch hay đang tham gia giao dịch do API mở. Trường hợp thứ hai tạo savepoint; chỉ rollback đến savepoint khi XACT\_STATE() cho phép. Nếu giao dịch ngoài đã không thể commit, lỗi được trả lại để lớp gọi rollback toàn bộ [1].

### 3.7. Thiết kế chỉ mục và bằng chứng hiệu năng

Chỉ mục được chọn từ các đường truy vấn thực tế: lọc đơn theo khách và thời gian, tìm đơn theo trạng thái, đọc ví theo kỹ thuật viên, tìm hỗ trợ đang mở và tổng hợp thu tiền theo kỳ. Chỉ mục duy nhất có điều kiện đồng thời là một cơ chế toàn vẹn, chẳng hạn

bảo đảm một lệnh phân công còn hiệu lực. Việc thêm chỉ mục làm tăng chi phí ghi và dung lượng; do đó không tạo chỉ mục cho mọi cột chỉ để tăng số lượng [2].

**Bảng 39. Lý do tạo các chỉ mục tiêu biểu**

| Chỉ mục                                         | Mục đích                                                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| IX_DonHang_KhachHang(KhachHangId, NgayTao DESC) | Tra cứu lịch sử đơn của một khách theo thời gian.          |
| IX_DonHang_TrangThai(TrangThai, NgayTao)        | Lọc hàng đợi theo trạng thái và thời điểm tạo.             |
| IX_Vi_KyThuatVien_Ngay                          | Đọc lịch sử giao dịch ví; INCLUDE dữ liệu số tiền và loại. |
| IX_DoiSoat_TrangThai                            | Tìm phiếu đối soát theo trạng thái, kỹ thuật viên.         |
| IX_HoTro_TrangThai_Ngay                         | Theo dõi yêu cầu hỗ trợ đang mở theo tuổi yêu cầu.         |
| IX_ThanhToan_Ngay                               | Lọc khoản thu theo kỳ và lấy số tiền để tổng hợp.          |
| IX_DanhGia_KyThuatVien                          | Tính số lượng và điểm đánh giá theo kỹ thuật viên.         |

Phép đo được thực hiện trên CSDL kiểm thử có thêm 50.000 dòng đơn hàng trong một giao dịch. Cùng truy vấn chọn Id, KhachHangId, NgayTao của một khách và sắp theo NgayTao được chạy hai lần: buộc quét bằng INDEX(0), sau đó dùng IX\_DonHang\_KhachHang. Cả hai lần trả 50 dòng. Dữ liệu thêm để đo được rollback sau khi thu kết quả; không thay thế dữ liệu nghiệp vụ bằng một báo cáo giả.

**Bảng 40. Kết quả đo truy vấn theo khách hàng**

| Phương án               | Dòng trả về | Logical reads | Thời gian phía gọi |
|-------------------------|-------------|---------------|--------------------|
| Quét cưỡng bức INDEX(0) | 50          | 16.729        | 20,47 ms           |
| IX_DonHang_KhachHang    | 50          | 2             | 3,79 ms            |

Số trang đọc logic giảm rõ rệt vì chỉ mục chứa khóa tìm kiếm và các cột của truy vấn đo. Hai số thời gian là kết quả một lần chạy trên máy cục bộ, chịu ảnh hưởng bộ nhớ

đệm và môi trường thực thi, không đủ để kết luận thời gian phản hồi cho mọi chức năng. INDEX(0) là đường cơ sở được ép để so sánh, không phải bằng chứng bộ tối ưu luôn chọn quét khi chưa có gợi ý. Tập index-benchmark.json giữ nguyên thông báo STATISTICS IO/TIME để đối chiếu.

## CHƯƠNG 4. QUẢN LÝ GIAO DỊCH VÀ BẢO MẬT

### 4.1. Nguyên tắc bảo toàn dữ liệu

Một thao tác nghiệp vụ thường thay đổi nhiều bảng. Tính nguyên tử yêu cầu các thay đổi cùng thành công hoặc cùng bị hủy. Tính nhất quán được thể hiện bằng các khóa, miền giá trị và quy tắc nghiệp vụ sau giao dịch. Tính cô lập được thực hiện bằng khóa, phiên bản và thứ tự kiểm tra; tính bền vững của dữ liệu đã commit do SQL Server quản lý. Kiểm thử của đồ án tập trung vào lỗi giữa chừng và xung đột, không giả định đã kiểm chứng mọi tình huống mất điện hoặc hỏng thiết bị lưu trữ.

Ở API, các lệnh ghi hiện sử dụng một khóa ứng dụng trong phạm vi giao dịch để đơn giản hóa việc phối hợp nhiều bước. Đây là lựa chọn phù hợp quy mô minh họa nhưng làm giảm khả năng chạy song song. Các thủ tục bổ sung còn dùng UPDLOCK, HOLDLOCK và ROWVERSION, vì chúng cần đúng cả khi được gọi trực tiếp từ hai kết nối SQL mà không đi qua khóa chung của API.

### 4.2. Năm nghiệp vụ có giao dịch tường minh

#### 4.2.1. Tạo đơn hàng

Thủ tục đọc dịch vụ còn hiệu lực, kiểm tra khách hàng và lịch hẹn rồi thêm DonHang và LichSuDonHang. Nếu thao tác ghi lịch sử phát lỗi, đơn vừa thêm cũng phải biến mất. Trong kiểm thử, một trigger lỗi có chủ đích được gắn tạm vào bảng lịch sử; số đơn trước và sau lệnh thất bại bằng nhau. Trigger kiểm thử được tháo trong khối finally.

#### 4.2.2. Chuyển trạng thái đơn

Thủ tục giữ khóa cập nhật trên đơn, so sánh phiên bản và kiểm tra cập trạng thái cho phép. UPDATE đơn và INSERT lịch sử phải thuộc cùng giao dịch. Nếu màn hình cũ gửi phiên bản đã hết hiệu lực, lệnh bị từ chối thay vì ghi đè tiến độ mới hơn.

#### 4.2.3. Đối soát thanh toán

Đối soát kiểm tra phiếu còn chờ và người xử lý là kế toán. Với COD, ghi biến động âm bằng hoa hồng; với BANK, ghi biến động dương bằng tiền khách đã trả trừ hoa hồng. Sau đó cập nhật phiếu và ghi nhật ký. Cập tham chiếu chứng từ ở sổ ví bảo vệ thêm trước nguy cơ ghi lặp.

**4.2.4. Duyệt yêu cầu ví**

Thủ tục giữ khóa trên yêu cầu, kiểm tra phiên bản và trạng thái chờ. Nếu rút tiền, kiểm tra số dư và lệnh đang giữ trước khi ghi bút toán. Yêu cầu chỉ chuyển sang đã duyệt sau khi các điều kiện và ghi sổ thành công. Không cho phép giải quyết yêu cầu đã được một phiên khác duyệt.

**4.2.5. Xử lý yêu cầu hỗ trợ**

Trạng thái, kết luận và người phụ trách được cập nhật cùng dòng lịch sử xử lý. Thao tác phải xuất phát từ yêu cầu còn mở hoặc đang xử lý. Khách hàng nhận thông báo ở cùng giao dịch API để trạng thái công việc và thông tin được phát hành không mâu thuẫn.

```
BEGIN TRY
```

```
    BEGIN TRANSACTION;
```

```
    -- Kiểm tra phiên bản và điều kiện nghiệp vụ.
```

```
    -- Ghi các bảng liên quan trong cùng giao dịch.
```

```
    COMMIT TRANSACTION;
```

```
END TRY
```

```
BEGIN CATCH
```

```
    IF XACT_STATE() <> 0 ROLLBACK TRANSACTION;
```

```
    THROW;
```

```
END CATCH;
```

Đoạn trên minh họa trường hợp thủ tục sở hữu giao dịch. Mã thực tế trong 012\_transactions.sql bổ sung savepoint cho trường hợp có giao dịch ngoài, tránh một COMMIT trong thủ tục làm người đọc hiểu nhầm rằng toàn bộ lệnh API đã được xác nhận.

**4.3. Tình huống truy cập đồng thời**

Tình huống được kiểm tra là hai kết nối cùng duyệt một yêu cầu nạp 123 đồng, cùng mã yêu cầu và cùng ROWVERSION. Hai Promise gọi trực tiếp sp\_DuyetYeuCauVi tạo hai yêu cầu SQL đang cạnh tranh, không đi qua hàm transaction của API. Một lệnh giữ khóa yêu cầu và hoàn thành trước. Khi lệnh còn lại đọc được bản ghi, trạng thái hoặc phiên bản đã thay đổi nên bị từ chối.

**Bảng 41. Kết quả hai kết nối cùng duyệt ví**

| Điểm kiểm tra                        | Kết quả quan sát             |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Số lệnh được xác nhận                | 1                            |
| Số lệnh bị từ chối                   | 1                            |
| Bút toán có cùng nguồn WalletRequest | 1 dòng                       |
| Biến động số dư                      | Tăng đúng 123 đồng           |
| Tình trạng gửi lặp                   | Không tạo thêm tiền trong ví |

Ngoài thử nghiệm SQL trực tiếp, bộ API còn kiểm tra hai điều phối cùng giao việc, hai lệnh thu tiền gửi lặp, phiên bản cũ và hai yêu cầu rút cạnh tranh số dư. Cách kiểm tra kết hợp nhiều lớp bảo vệ: khóa giữ thứ tự thao tác, ROWVERSION phát hiện màn hình cũ, UNIQUE ngăn trùng chứng từ và khóa chống gửi lặp giúp trả lại kết quả của một lệnh đã thành công.

#### 4.4. Phân quyền người dùng và vai trò SQL

Vai trò ứng dụng có mã KH, KTV, DPV, CSKH, KT, ADMIN và GD. Tại SQL Server, chúng tương ứng các VaiTro HomeFix\_KH đến HomeFix\_GD và user hf\_KH đến hf\_GD. User minh họa được tạo WITHOUT LOGIN để có thể kiểm tra bằng EXECUTE AS, không tạo bảy tài khoản đăng nhập SQL có mật khẩu công khai. Tài khoản kết nối máy chủ vẫn cấu hình riêng trong backend/.env.

**Bảng 42. Vai trò CSDL và phạm vi quyền**

| VaiTro       | Quyền SQL tiêu biểu                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| HomeFix_KH   | Đọc dịch vụ công khai; thực thi thủ tục tạo đơn.                           |
| HomeFix_KTV  | Đọc dịch vụ công khai; quyền nghiệp vụ cá nhân trên web được API kiểm tra. |
| HomeFix_DPV  | Đọc tổng hợp đơn, hiệu suất và gọi báo cáo tổng hợp.                       |
| HomeFix_CSKH | Đọc hỗ trợ/đơn; xử lý yêu cầu hỗ trợ; gọi báo cáo.                         |
| HomeFix_KT   | Đọc ví, doanh thu; duyệt ví, đối soát và gọi báo cáo.                      |
| HomeFix_GD   | Đọc doanh thu, hiệu suất và gọi báo cáo; không được duyệt ví.              |

| VaiTro        | Quyền SQL tiêu biểu                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| HomeFix_ADMIN | Đọc các view quản trị, nhật ký và CRUD danh mục dịch vụ. |

GRANT cấp quyền cụ thể trên view, bảng hoặc thủ tục; REVOKE thu hồi một quyền đã cấp; DENY biểu diễn lệnh cấm rõ ràng. Trong script minh họa, quyền đọc nhật ký được cấp tạm rồi thu hồi khỏi giám đốc, còn quyền đọc mật khẩu bấm và sửa/xóa sổ ví bị cấm cho các VaiTro nghiệp vụ. Không dùng db\_owner làm vai trò chung cho tất cả người dùng [5].

```
GRANT SELECT ON dbo.vw_DoanhThuNgay TO HomeFix_GD;
GRANT SELECT ON dbo.NhatKy TO HomeFix_GD;
REVOKE SELECT ON dbo.NhatKy FROM HomeFix_GD;
DENY UPDATE, DELETE ON dbo.GiaoDichVi TO HomeFix_GD;
EXECUTE AS USER = 'hf_GD';
SELECT * FROM dbo.vw_DoanhThuNgay;
REVERT;
```

Tuyên báo cáo tổng quan ánh xạ vai trò đã xác thực sang một tên user nằm trong danh sách cố định, chuyển ngữ cảnh SQL để gọi sp\_BaoCaoTongHop rồi REVERT ở cả nhánh thành công và lỗi [6]. Những tuyên khác hiện vẫn kết nối qua tài khoản dịch vụ và dùng kiểm tra vai trò/quyền sở hữu tại API, kết hợp điều kiện trong thủ tục và trigger. Vì vậy, bản triển khai không được mô tả là đã áp dụng bảo mật theo từng dòng cho toàn bộ CSDL. Khi triển khai ngoài môi trường học tập cần thu hẹp quyền của tài khoản dịch vụ và mở rộng cơ chế này.

#### 4.5. Xác thực, dữ liệu đầu vào và truy vết

API kiểm tra các trường nhập bằng schema và truyền giá trị vào tham số truy vấn. Các giá trị người dùng như mã đơn, nội dung ghi chú hoặc khoảng thời gian không được nối trực tiếp thành cú pháp SQL. Các đoạn truy vấn có điều kiện động chỉ được ghép từ các nhánh do chương trình quy định. Người dùng không thể tự gửi VaiTro ADMIN trong đăng ký công khai để được cấp quyền quản trị.

Mật khẩu được băm bằng bcrypt; phiên đăng nhập có mã phiên bản để thu hồi khi cần. Mã OTP có thời hạn, số lần thử và mục đích riêng. Với ảnh hồ sơ hoặc chứng từ, máy chủ kiểm tra chủ sở hữu và vai trò trước khi trả nội dung. Nhật ký và mã yêu cầu hỗ

trợ việc tìm nguyên nhân khi có lỗi, nhưng nội dung lỗi SQL chi tiết không được hiển thị nguyên văn cho người dùng.

#### **4.6. Tái tạo dữ liệu và giới hạn kiểm chứng khôi phục**

File SQL bàn giao đã được chạy trên CSDL mới và kiểm tra ràng buộc. Đây là minh chứng tái tạo lược đồ, đối tượng lập trình, quyền và dữ liệu mẫu, đáp ứng lựa chọn nộp script thay file .bak trong hướng dẫn. Bộ kiểm thử tự tạo CSDL có tên ngẫu nhiên riêng và chỉ xóa đúng CSDL do lần chạy đó tạo, giúp tránh phụ thuộc dữ liệu còn sót của lần kiểm thử trước.

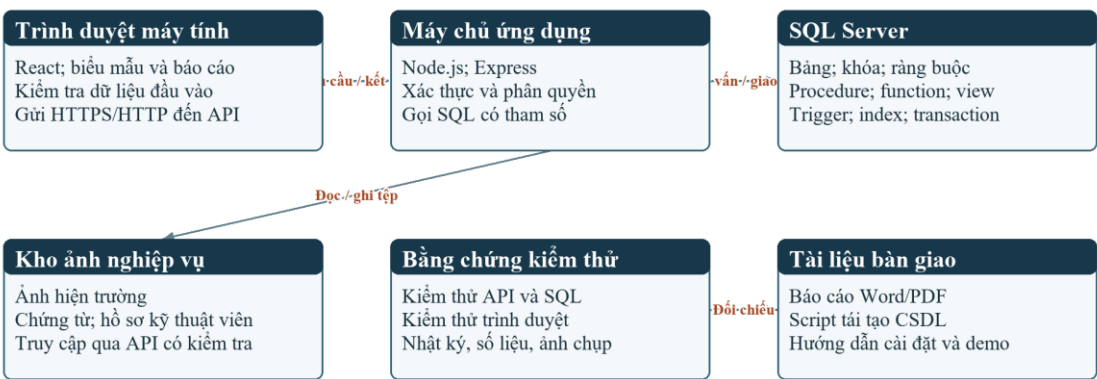
Script tái tạo dữ liệu mẫu không thay thế kế hoạch sao lưu dữ liệu vận hành. Nếu triển khai thực tế, cần sao lưu CSDL và thư mục ảnh theo cùng chính sách, lưu bản sao ngoài máy chủ và thử phục hồi định kỳ. Đồ án chưa thực hiện diễn tập phục hồi đến một thời điểm bằng chuỗi log backup; nội dung đó được giữ trong hướng phát triển thay vì ghi là đã hoàn thành.

CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VÀ KIỂM THỬ

5.1. Kiến trúc và công nghệ sử dụng

Ứng dụng được tổ chức thành lớp giao diện, lớp API và lớp lưu trữ. React hiển thị các màn hình theo vai trò; Express tiếp nhận yêu cầu, xác thực và điều phối các lệnh nghiệp vụ; SQL Server kiểm tra cấu trúc và thực thi các đối tượng dữ liệu. Mã nguồn web được tách khỏi dữ liệu sinh ra khi chạy. Gói bàn giao không chứa thư mục Android, bộ cài di động hoặc nhật ký cũ không phục vụ đồ án.

Kiến trúc ứng dụng web kết nối SQL Server



Mũi tên: từ bảng được tham chiếu đến bảng chứa khóa ngoại. Chỉ vẽ các quan hệ chính của phân hệ.

Hình 3. Các thành phần triển khai của HomeFix

Bảng 43. Công nghệ và vai trò trong kiến trúc

| Thành phần      | Công nghệ / trách nhiệm                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Giao diện       | React 19, React Router, Vite; biểu mẫu, bảng dữ liệu, trạng thái và báo cáo. |
| Máy chủ API     | Node.js, Express 5; xác thực, kiểm tra đầu vào, phân quyền và gọi SQL.       |
| Kết nối dữ liệu | mssql; msnodesqlv8 khi dùng Windows Authentication; tham số hóa truy vấn.    |

| Thành phần | Công nghệ / trách nhiệm                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| CSDL       | Microsoft SQL Server; môi trường kiểm thử phiên bản 17.0.1000.7.          |
| Ảnh và tệp | Multer, Sharp; kiểm tra ảnh, giới hạn dung lượng và bảo vệ đường dẫn đọc. |
| Kiểm thử   | Node test runner và Playwright với trình duyệt Edge.                      |

### 5.2. Cấu hình kết nối và xử lý lỗi

Tên máy chủ, tên CSDL, kiểu xác thực, cổng API và khóa ký phiên được cấu hình qua tệp môi trường. Chế độ Windows dùng ODBC Driver 17; chế độ SQL Authentication đọc tài khoản từ DB\_USER và DB\_PASSWORD. Mẫu cấu hình không chứa mật khẩu cá nhân hoặc thông tin nhà cung cấp Email thật. Khi thiếu khóa phiên đủ dài, máy chủ yêu cầu cấu hình trước khi khởi động.

Giao diện kiểm tra dữ liệu trước khi gửi, nhưng API và CSDL vẫn kiểm tra lại để không phụ thuộc trình duyệt. Khi có xung đột phiên bản, màn hình nhận lỗi nghiệp vụ và phải tải dữ liệu hiện tại. Khi không kết nối được CSDL, lỗi được phản hồi bằng thông báo có kiểm soát; chi tiết kỹ thuật ghi ở máy chủ phục vụ chẩn đoán. Endpoint health thực hiện truy vấn SELECT 1 thay vì chỉ kiểm tra đối tượng kết nối đã tồn tại trong bộ nhớ.

### 5.3. Chức năng CRUD, tìm kiếm và báo cáo

**Bảng 44. Cách thực hiện các thao tác dữ liệu chính**

| Đối tượng | Thêm / xem / sửa / xóa                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tài khoản | Quản trị tạo, tra cứu và cập nhật hồ sơ; khóa tài khoản thay xóa để không làm mất quan hệ chứng từ. |
| Dịch vụ   | Tạo, lọc theo nhóm/tên, sửa giá và ngừng cung cấp; giữ dữ liệu đã được đơn tham chiếu.              |
| Đơn hàng  | Khách tạo và xem đơn; cập nhật tiến độ theo vai trò; hủy theo trạng thái thay xóa lịch sử.          |
| Vật tư    | Kỹ thuật viên lập các dòng đề xuất, thay phiên bản khi cần và khách duyệt/từ chối.                  |

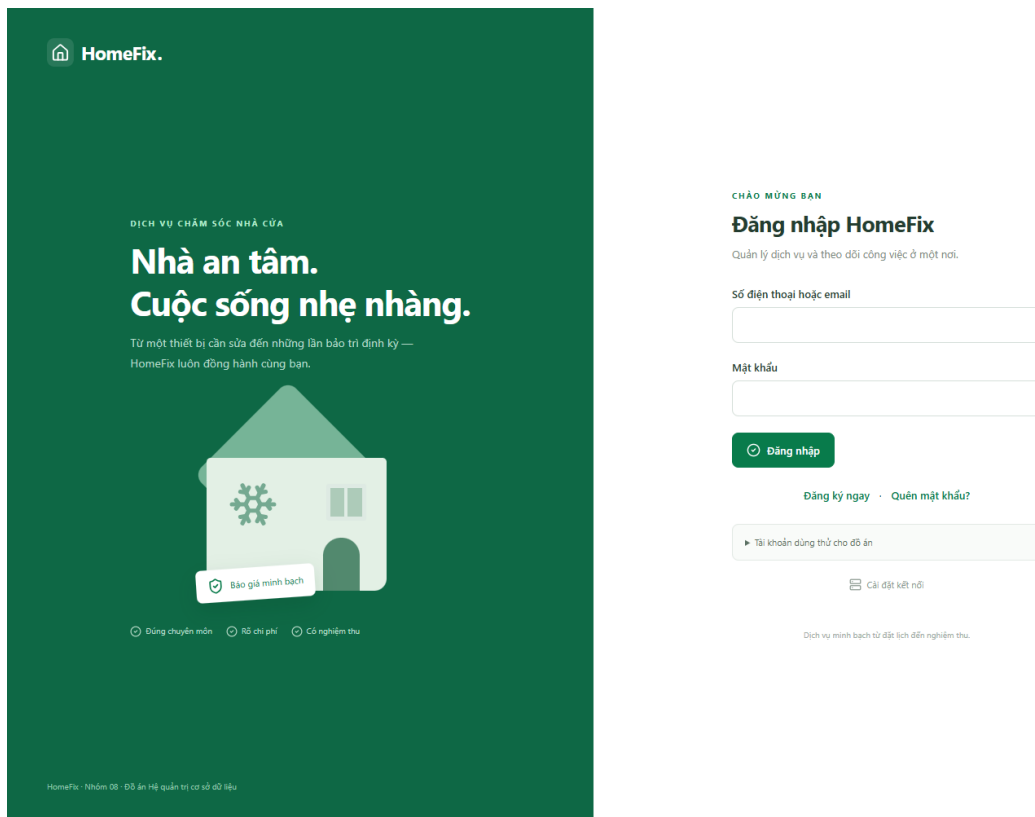
| Đối tượng           | Thêm / xem / sửa / xóa                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Hỗ trợ              | Khách tạo yêu cầu, xem lịch sử; CSKH cập nhật kết luận và đóng theo quy trình. |
| Tài khoản ngân hàng | Quản trị tạo, xem, cập nhật và ngừng sử dụng; không xóa chứng từ đã liên quan. |

Khái niệm xóa trong các đối tượng có lịch sử được thực hiện bằng ngừng hoạt động, hủy hoặc đóng theo nghiệp vụ. Không áp dụng DELETE hàng loạt cho biên nhận, sổ ví hoặc đơn đã phát sinh chứng từ chỉ để có một nút xóa. Các ràng buộc tham chiếu và trigger là cơ sở của lựa chọn này. Chức năng tìm kiếm dùng điều kiện có tham số; báo cáo tổng quan gọi thủ tục và hàm SQL đã trình bày ở Chương 3.

## 5.4. Các màn hình chức năng

### 5.4.1. Đăng nhập vào hệ thống

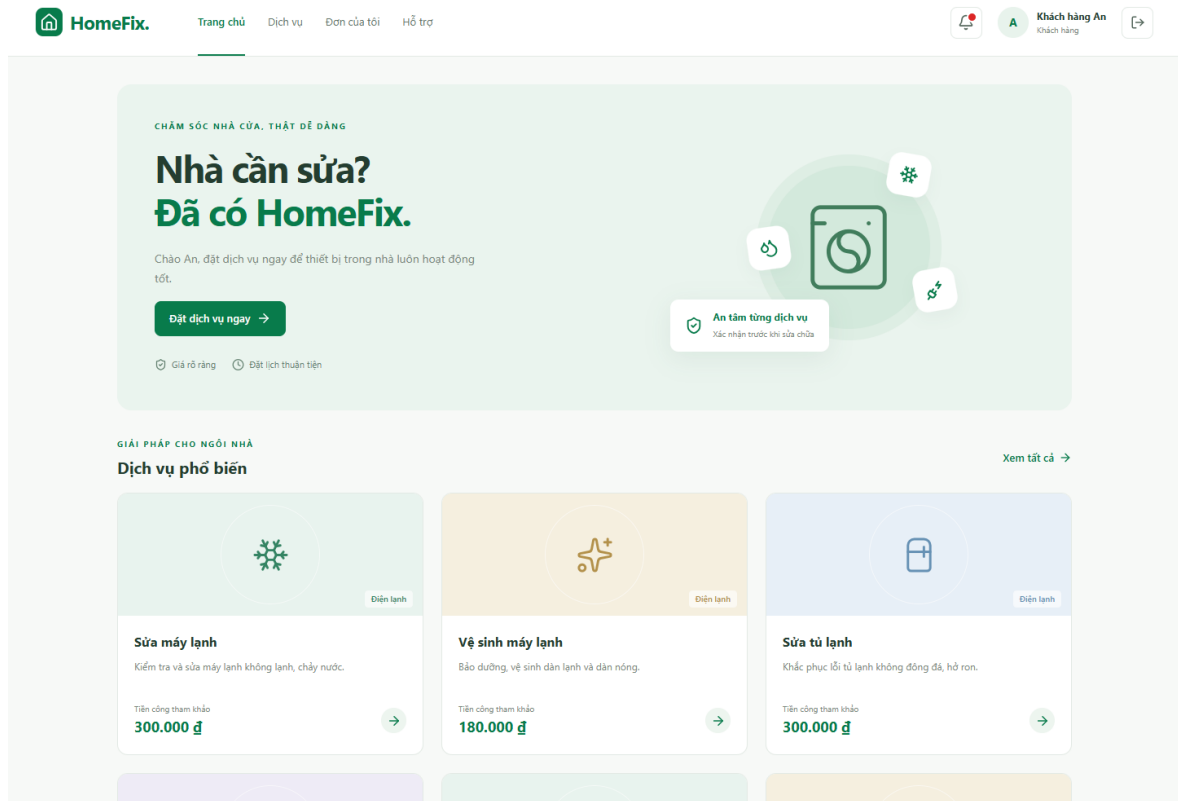
Biểu mẫu nhận số điện thoại hoặc Email và mật khẩu. Sau đăng nhập, các mục điều hướng được chọn theo vai trò, còn quyền thao tác vẫn được kiểm tra tại máy chủ. Không coi việc ấn một nút là biện pháp phân quyền duy nhất.



Hình 4. Đăng nhập vào hệ thống trên trình duyệt máy tính

### 5.4.2. Không gian khách hàng

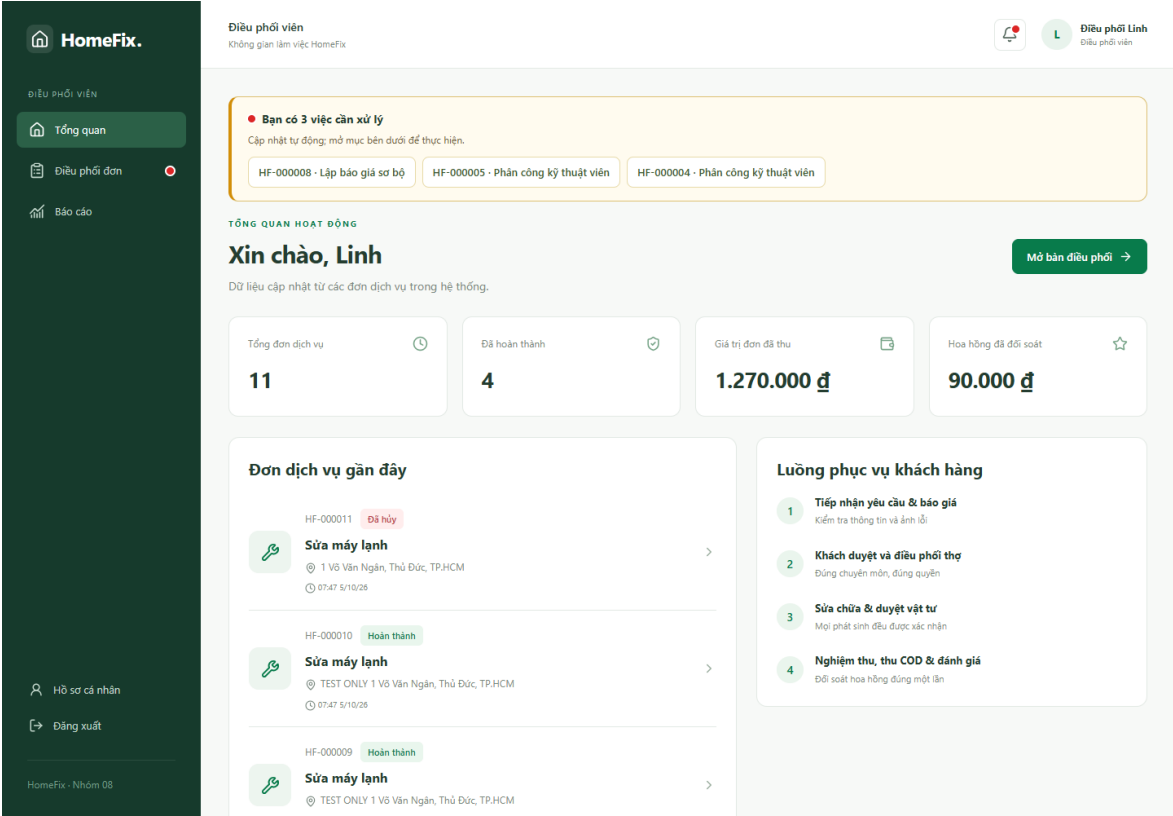
Khách hàng theo dõi dịch vụ, đơn đã đặt và các yêu cầu cần xác nhận. Thông tin phản ánh dữ liệu của tài khoản đăng nhập; không dùng số liệu nhập cứng để minh họa báo cáo.



Hình 5. Không gian khách hàng trên trình duyệt máy tính

### 5.4.3. Màn hình điều phối

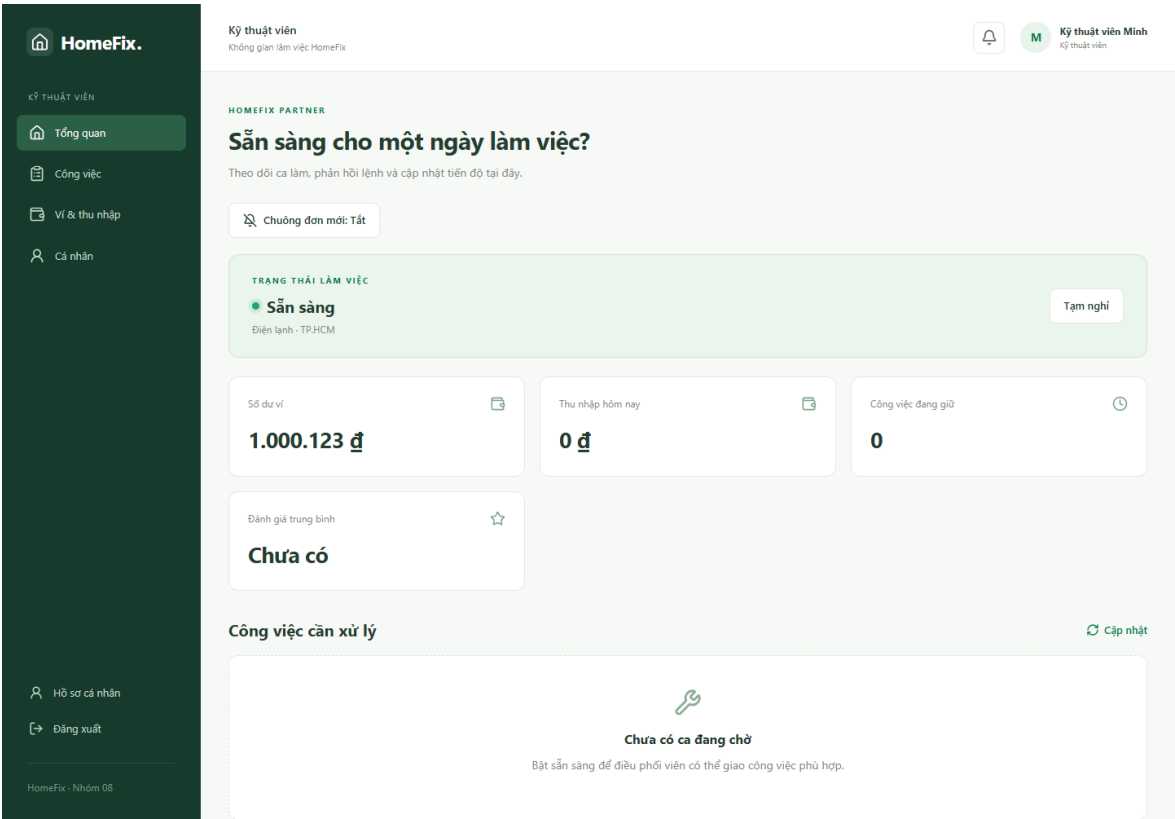
Nhân viên tiếp nhận hàng đợi, lập báo giá và chọn kỹ thuật viên đáp ứng điều kiện. Những lần giao không còn hiệu lực vẫn được lưu để giải thích lịch sử phân công.



Hình 6. Màn hình điều phối trên trình duyệt máy tính

5.4.4. Màn hình kỹ thuật viên

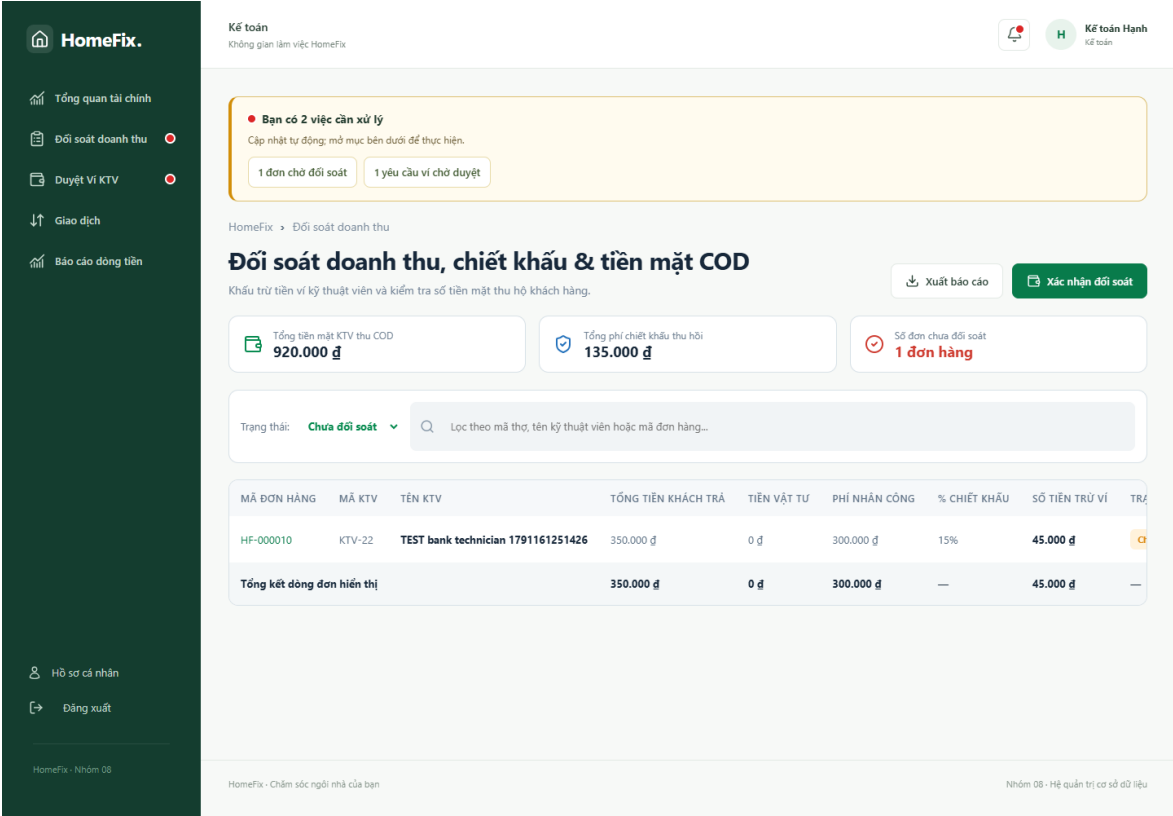
Kỹ thuật viên xem công việc, trạng thái sẵn sàng và thông tin ví. Nhận việc, cập nhật tiến độ và nghiệm thu là các thao tác khác nhau, có điều kiện trạng thái cụ thể.



Hình 7. Màn hình kỹ thuật viên trên trình duyệt máy tính

5.4.5. Màn hình kế toán

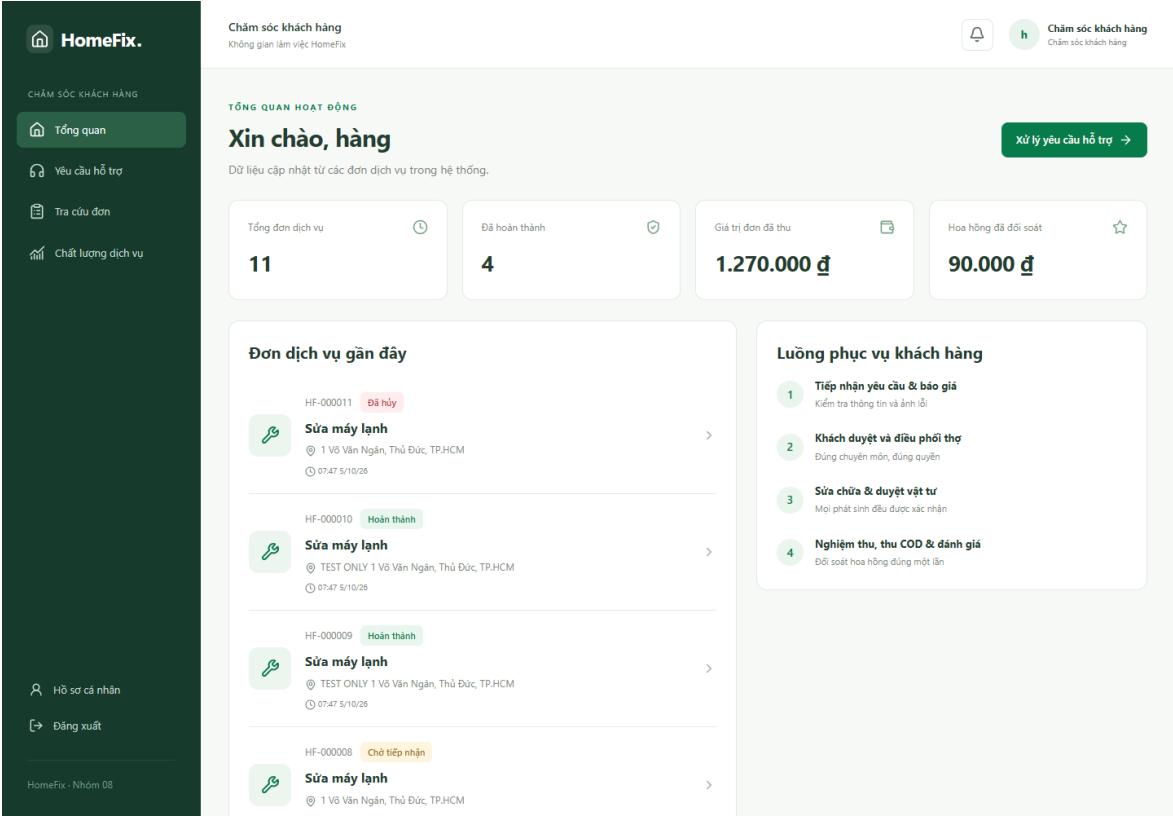
Kế toán theo dõi phiếu chờ xác minh hoặc đối soát. Quy trình tách yêu cầu đang chờ khỏi giao dịch đã ghi sổ, giúp hạn chế ghi nhận doanh thu hoặc tăng ví trước khi được duyệt.



Hình 8. Màn hình kế toán trên trình duyệt máy tính

5.4.6. Màn hình chăm sóc khách hàng

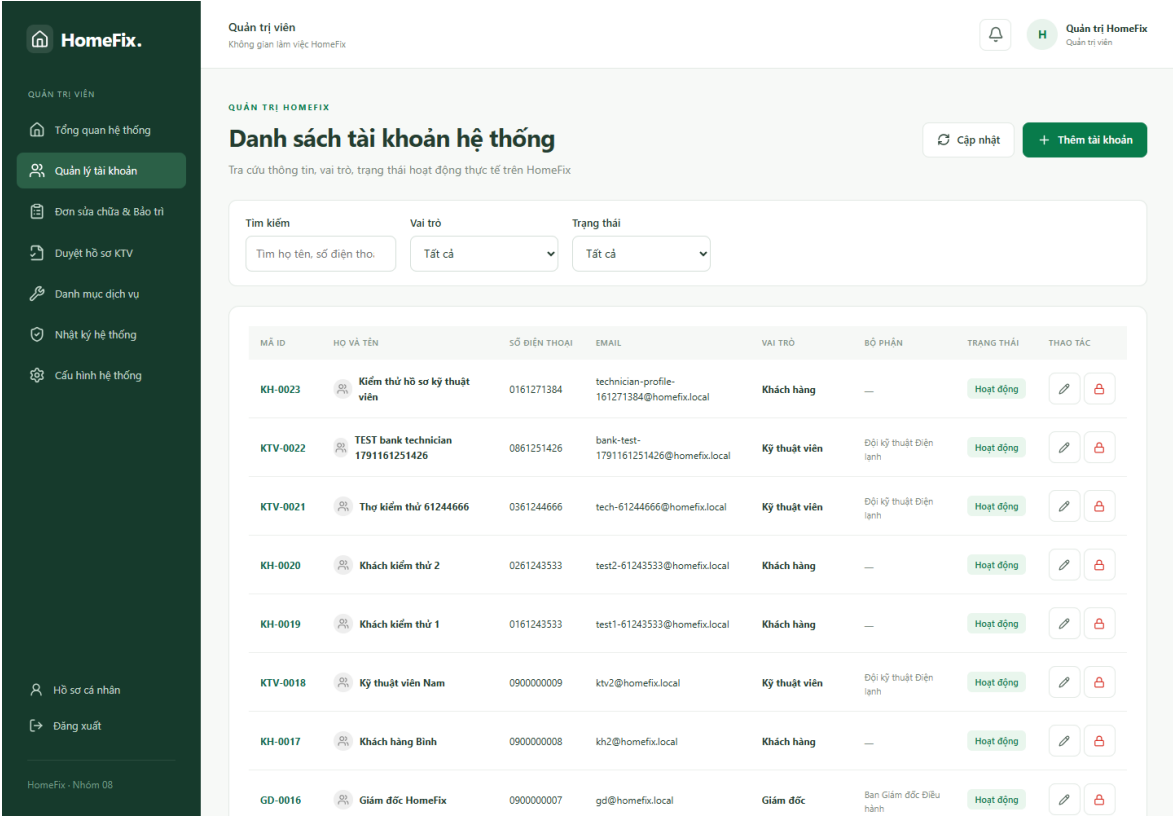
Bộ phận CSKH xem các yêu cầu hỗ trợ và lịch sử xử lý. Kết luận được cập nhật cùng lịch sử trong giao dịch để có thể truy lại người xử lý và thời điểm.



Hình 9. Màn hình chăm sóc khách hàng trên trình duyệt máy tính

5.4.7. Quản lý tài khoản

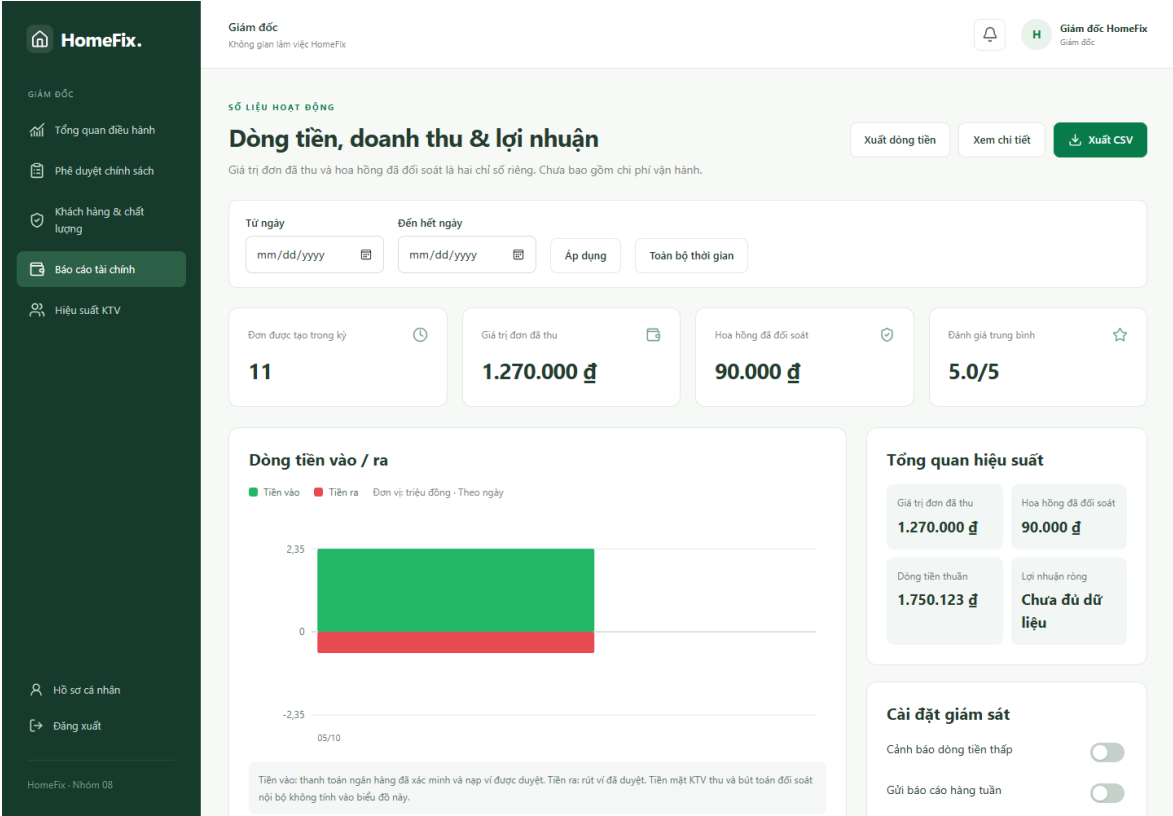
Quản trị viên tra cứu người dùng, vai trò và trạng thái. Các thao tác khóa hoặc thay đổi quan trọng làm mất hiệu lực phiên cũ khi cần, nhưng vẫn giữ các chứng từ gắn với người dùng.



Hình 10. Quản lý tài khoản trên trình duyệt máy tính

#### 5.4.8. Báo cáo điều hành

Giám đốc xem chỉ tiêu đơn hàng, khoản thu và chất lượng theo kỳ. Số tiền khách trả và hoa hồng của đơn vị cung cấp dịch vụ là hai chỉ tiêu khác nhau; không gọi toàn bộ tiền thu hộ là lợi nhuận ròng.



Hình 11. Báo cáo điều hành trên trình duyệt máy tính

5.5. Thiết kế và kết quả kiểm thử

Kiểm thử được thực hiện trên CSDL tách biệt, không dùng dữ liệu của dự án tham chiếu. Bộ kiểm thử gọi API thật và SQL Server thật. Riêng kênh gửi OTP được thay bằng bộ thay thế trong kiểm thử để kiểm soát mã và mô phỏng lỗi nhà cung cấp; kết quả này không được xem là đã gửi Email thành công qua một tài khoản Gmail thực tế.

Lần chạy sau khi hoàn thiện các chức năng DBMS ghi nhận 87 kiểm thử đạt, không có kiểm thử thất bại hoặc bỏ qua. Luồng giao diện hoàn chỉnh đã thực hiện thành công 16 thao tác từ đặt dịch vụ đến thanh toán. Kiểm thử giao diện còn duyệt 26 trang thuộc bảy vai trò ở kích thước màn hình máy tính, không phát hiện lỗi JavaScript/API hoặc tràn ngang ở các trang được kiểm tra. Kết quả là phạm vi kiểm chứng cụ thể, không phải khẳng định ứng dụng không còn bất kỳ lỗi nào.

Bảng 45. Tổng hợp kiểm thử đã thực hiện

| Nhóm kiểm thử             | Nội dung xác minh                       | Kết quả |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------|
| Kết nối và bảy vai trò    | API health, đăng nhập và vai trò trả về | Đạt     |
| Đăng ký và quyền quản trị | Chặn tự gán ADMIN; OTP đúng mục đích    | Đạt     |

| Nhóm kiểm thử        | Nội dung xác minh                                     | Kết quả |
|----------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| Dữ liệu không hợp lệ | Giá trị âm, thiếu trường, lịch hẹn sai                | Đạt     |
| Quyền sở hữu đơn     | Khách và kỹ thuật viên khác không thao tác trái quyền | Đạt     |
| Chuyển trạng thái    | Đúng trình tự; chặn nhảy bước và ROWVERSION cũ        | Đạt     |
| Vật tư và nghiệm thu | Giá trị tính tại SQL; yêu cầu phê duyệt và ảnh        | Đạt     |
| Thu tiền mặt         | Đúng người thực hiện; gửi lặp không thu hai lần       | Đạt     |
| Chuyển khoản         | Chứng từ đúng chủ; đủ số tiền; không ghi Paid sớm     | Đạt     |
| Đối soát             | COD trừ hoa hồng; BANK ghi có phần phải trả           | Đạt     |
| Ví và đồng thời      | Chặn ví âm; cùng yêu cầu chỉ được duyệt một lần       | Đạt     |
| SQL độc lập          | Đếm đối tượng, kiểm tra quyền, hàm, view và rollback  | Đạt     |
| Trình duyệt          | 26 trang, bảy vai trò, giao diện máy tính             | Đạt     |

Các bằng chứng được lưu trong DOC/evidence: nhật ký chạy, số lượng đối tượng, kết quả ca kiểm thử SQL và phép đo chỉ mục. Mã kiểm thử nằm trong SRC/tests. Lệnh test:all dựng giao diện, tạo CSDL thử riêng, chạy kiểm thử và giải phóng CSDL tạm. Nhóm có thể dùng lại quy trình này khi chỉnh sửa để phát hiện ảnh hưởng đến các nghiệp vụ đã hoạt động.

### 5.6. Hướng dẫn triển khai và trình tự demo

Máy chạy cần Node.js đáp ứng yêu cầu trong package.json, SQL Server và driver ODBC khi chọn Windows Authentication. Trong thư mục SRC, cài thư viện bằng npm ci, kiểm tra backend/.env, chạy npm run db:init, npm run build và npm start. Mở địa chỉ do máy chủ thông báo. Hướng dẫn chi tiết và cách dùng file SQL độc lập được ghi trong README của gói bàn giao.

Trình tự demo nên bắt đầu bằng kiểm tra kết nối và đăng nhập khách hàng, tạo một đơn, chuyển sang điều phối lập báo giá rồi giao kỹ thuật viên. Sau khi cập nhật tiến độ, kỹ thuật viên lập vật tư và nghiệm thu; khách xác nhận; kế toán xử lý phần thu hoặc đối soát. Cuối cùng mở báo cáo và thực hiện một tình huống bị từ chối như phiên bản cũ hoặc gọi thủ tục không có quyền. Cách trình bày này liên kết màn hình với tác động thực sự trong CSDL.

## CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

### 6.1. Kết quả đạt được

Đồ án đã xây dựng bản web HomeFix có kết nối SQL Server và các phân hệ phục vụ quy trình sửa chữa, bảo trì thiết bị tại nhà. Thiết kế được điều chỉnh từ bản phân tích của nhóm 8 để phân biệt yêu cầu đang chờ với chứng từ đã ghi nhận, quản lý phiên bản báo giá/nghiệm thu và bảo vệ lịch sử tài chính. Các thành phần SQL được đặt trong nghiệp vụ cụ thể thay vì chỉ tạo các đối tượng rời rạc để đủ số lượng.

Các kiểm thử xác minh được những rủi ro quan trọng của bài toán: ghi lặp thanh toán, duyệt ví đồng thời, ghi đè phiên bản cũ, đánh giá sai chủ đơn và lỗi giữa các bước của một giao dịch. Phép đo chỉ mục cho thấy giảm số trang đọc ở truy vấn đã chọn. Bộ SQL tái tạo đã được chạy lại trên CSDL mới, tạo cơ sở cho việc cài đặt và kiểm tra độc lập khi bàn giao.

### 6.2. Hạn chế

Quy mô dữ liệu và số người dùng đồng thời trong kiểm thử còn giới hạn. Khóa chung của các lệnh API giúp đơn giản hóa tính đúng đắn nhưng có thể tạo nút thắt khi tải tăng. Một số dữ liệu tổng hợp được lưu để thuận tiện vận hành, nên cần duy trì các truy vấn đối chiếu. Bản hiện tại chưa triển khai Row-Level Security cho tất cả bảng, và nhiều tuyến văn dựa vào kiểm tra quyền sở hữu ở API.

Hệ thống chưa tích hợp thông báo giao dịch tự động từ ngân hàng, gọi video trực tiếp hoặc tính lợi nhuận ròng đầy đủ theo chuẩn kế toán. OTP cần tài khoản nhà cung cấp thực để gửi thư ngoài môi trường kiểm thử. Chức năng vị trí lưu tọa độ mới nhất, chưa có bộ lịch sử hành trình hay tối ưu tuyến đường. Các ảnh trong báo cáo là ảnh của môi trường minh họa, không phải dữ liệu vận hành của một doanh nghiệp.

### 6.3. Hướng phát triển

Hướng phát triển trước hết là thu hẹp quyền tài khoản dịch vụ và mở rộng việc thực thi dưới ngữ cảnh vai trò SQL cho các nhóm lệnh còn lại. Đồng thời có thể thay khóa chung bằng khóa theo đơn hoặc theo ví sau khi xây dựng thêm kiểm thử liên khóa và deadlock. Việc tối ưu cần dựa trên truy vấn, kế hoạch thực thi và số liệu tải thực tế, không chỉ dựa trên số lượng index.

Đối với vận hành, cần bổ sung chính sách lưu trữ và sao lưu ảnh cùng CSDL, thử phục hồi định kỳ và xác định thời gian khôi phục mong muốn. Đối với nghiệp vụ, có thể phát triển cổng ngân hàng được xác thực, quản lý hoàn tiền bằng chứng từ điều chỉnh, lịch áp dụng chính sách tự động và báo cáo chi phí để phân biệt tiền thu hộ, doanh thu và lợi nhuận. Mỗi phần mở rộng phải cập nhật đồng thời mô hình dữ liệu, quyền truy cập và ca kiểm thử.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Microsoft Learn. TRY...CATCH (Transact-SQL). Truy cập ngày 05/10/2026.  
<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/try-catch-transact-sql?view=sql-server-ver17>
- [2] Microsoft Learn. SQL Server index architecture and design guide. Truy cập ngày 05/10/2026. <https://learn.microsoft.com/en-nz/sql/relational-databases/sql-server-index-design-guide?view=sql-server-ver16>
- [3] Microsoft Learn. CREATE TRIGGER (Transact-SQL). Truy cập ngày 05/10/2026.  
<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-trigger-transact-sql?view=sql-server-ver17>
- [4] Microsoft Learn. Create user-defined functions. Truy cập ngày 05/10/2026.  
<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/user-defined-functions/create-user-defined-functions-database-engine?view=sql-server-ver17>
- [5] Microsoft Learn. Permissions (Database Engine). Truy cập ngày 05/10/2026.  
<https://learn.microsoft.com/nb-no/SQL/relational-databases/security/permissions-database-engine?view=sql-server-ver17>
- [6] Microsoft Learn. EXECUTE AS (Transact-SQL). Truy cập ngày 05/10/2026.  
<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/execute-as-transact-sql?view=sql-server-ver17>
- [7] Khoa Công nghệ thông tin. Hướng dẫn thực hiện project cuối kỳ học phần Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS330284. Tài liệu học phần do nhóm cung cấp, 6 trang.
- [8] Nhóm 08. Phân tích thiết kế hệ thống quản lý dịch vụ sửa chữa và bảo trì thiết bị tại nhà. Bản thiết kế nội bộ tháng 09/2026; dùng làm cơ sở điều chỉnh mô hình và phạm vi của báo cáo này.

**PHỤ LỤC A. PHÂN CÔNG VÀ HỒ SƠ BÀN GIAO**

**Bảng dưới đây là phương án phân công đề xuất để nhóm xác nhận. Không dùng bảng này như bằng chứng về đóng góp thực tế khi các thành viên chưa rà soát và thống nhất.**

**Bảng 46. Phân công đề xuất chờ nhóm xác nhận**

| <b>Thành viên / MSSV</b>        | <b>Phân việc đề xuất</b>                      | <b>Nội dung cần nắm khi bảo vệ</b>                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nguyễn Quốc Việt – 24110381     | Mô hình dữ liệu, khóa và ràng buộc            | Quan hệ, phụ thuộc hàm, thay đổi so với thiết kế đầu.   |
| Đỗ Anh Tuấn – 24110369          | Trigger, view, function và index              | Tính toán, kiểm tra dữ liệu nhiều dòng, phép đo index.  |
| Bùi Nguyễn Duy Trung – 24110363 | Giao dịch, phân quyền và kiểm thử SQL         | Rollback, hai kết nối đồng thời, GRANT/REVOKE/DENY.     |
| Lê Tấn Tài – 24110319           | Tích hợp web, hướng dẫn và kiểm thử giao diện | Luồng API-SQL, phân quyền giao diện, quy trình cài đặt. |

Mỗi thành viên cần đọc toàn bộ quy trình để giải thích được quan hệ giữa phần phụ trách và các phần còn lại. Nhóm bổ sung lịch sử công việc thật trong hệ thống quản lý phiên bản; không tạo lịch sử commit hoặc tỷ lệ đóng góp giả để thay thế quá trình làm việc.

**Bảng 47. Thành phần gói bàn giao**

| <b>Thư mục / tệp</b>        | <b>Nội dung</b>                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| SRC                         | Mã web, API, SQL theo chức năng và bộ kiểm thử.     |
| SQL/00_TaoLaiToanBoCSDL.sql | Tái tạo CSDL bằng SQLCMD, gồm quyền và dữ liệu mẫu. |
| DOC                         | Báo cáo, hình ảnh và bằng chứng kiểm thử.           |
| SLIDES                      | Bài trình bày tóm tắt để bảo vệ.                    |

| Thư mục / tệp | Nội dung                                          |
|---------------|---------------------------------------------------|
| README.md     | Cài đặt, chạy, tài khoản mẫu và phạm vi giới hạn. |

**PHỤ LỤC B. MÃ NGUỒN TRỌNG TÂM VÀ KIỂM TRA NHANH**

Các đoạn lệnh dưới đây hỗ trợ kiểm tra tại SQL Server sau khi cài đặt. Tên CSDL cần đúng với bản đang chạy. Kết quả đầu tiên là số lượng đối tượng; các truy vấn tiếp theo giúp đối chiếu tính toàn vẹn và phân quyền.

```
SELECT type_desc, COUNT(*) AS SoLuong
FROM sys.objects
WHERE is_ms_shipped = 0
AND Loai IN ('U','V','P','FN','IF','TF','TR')
GROUP BY type_desc;
```

```
SELECT * FROM dbo.vw_ViKyThuatVien WHERE ChenhLech <> 0;
DBCC CHECKCONSTRAINTS WITH ALL_CONSTRAINTS;
```

```
EXECUTE AS USER = 'hf_GD';
SELECT HAS_PERMS_BY_NAME(
    'dbo.sp_DuyetYeuCauVi','OBJECT','EXECUTE') AS DuocDuyetVi;
REVERT;
```

Mã nguồn đầy đủ của các thủ tục giao dịch nằm trong SRC/database/012\_transactions.sql; các phép tính và view nằm trong 010\_functions\_views.sql; phân quyền nằm trong 013\_security.sql. Kiểm thử trực tiếp SQL trong tests/dbms.test.js thực hiện lỗi có chủ đích, kiểm tra rollback và chạy hai lệnh cạnh tranh cùng yêu cầu ví.